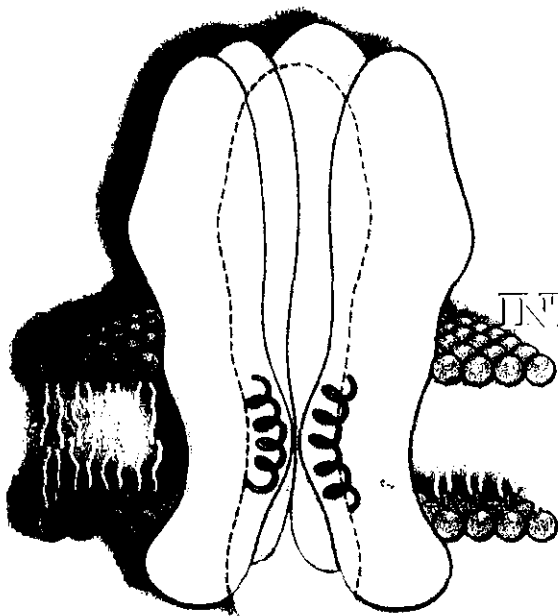




SECCIÓN X

INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN DEL METABOLISMO INTERMEDIAARIO

Introducción a la sección

Estudiar la integración del metabolismo intermediario y su regulación en un organismo pluricelular requiere como premisa conocer las distintas formas de comunicación entre las células de ese organismo, de otra manera no es posible comprender cómo se establece la integración ni la regulación metabólicas, ya que ambas se hallan en función del organismo como un todo.

Esta sección se inicia con un capítulo que sitúa al lector ante los diferentes medios de comunicación que existen entre las células. De ellos, requieren mayor extensión los que permiten la comunicación a distancia, sobre todo el estudio de las hormonas, porque en el capítulo 64 se trata la bioquímica del sistema nervioso, que es la otra forma de comunicación a distancia.

La acción hormonal es objeto de atención en el capítulo siguiente, es decir el 60, debido a que el sistema endocrino no sólo representa un prerrequisito para estudiar la integración y la regulación del metabolismo, sino que por sí mismo sus trastornos originan un conjunto de enfermedades que constituyen toda una rama de la medicina: la endocrinología. La base bioquímica de los mecanismos fundamentales por medio de los cuales se ejerce la acción hormonal constituye el contenido central de este capítulo.

El capítulo 61, tercero de la sección, se ocupa del tratamiento de los distintos tipos de mecanismos que pueden intervenir en la regulación del metabolismo. Se unifica aquí

lo esencial de las formas de control metabólico que han sido estudiadas en el libro y por primera vez se presentan otras -al menos con la óptica de la regulación metabólica- y, sobre todo, este fenómeno bioquímico se aborda globalmente. Ello resulta imprescindible por la trascendencia e importancia que éste tiene para la comprensión de las bases moleculares del funcionamiento del organismo del ser humano, que es, en definitiva, uno de los objetivos fundamentales de la bioquímica médica.

Con estos antecedentes, la sección puede, finalmente, esclarecer con precisión el concepto integración metabólica, las formas en que se manifiesta y su significado para la supervivencia, y exponer en detalle ejemplos concretos de situaciones comunes que le permitan al lector hacer el análisis de cualesquiera de otras situaciones. Así podrá comprobar su grado de comprensión de la manera en que la integración y la regulación del metabolismo operan en realidad. De todo esto se ocupa el último capítulo de la sección.

59

CAPÍTULO

Comunicación entre las células del organismo

Una de las características que distinguen a los organismos pluricelulares de los unicelulares es la comunicación entre las células que los componen. La comunicación es imprescindible para que el organismo pluricelular responda como un todo único ante estímulos internos y externos; es primordial en el desarrollo del organismo, durante la embriogénesis y la diferenciación celular, durante el control del crecimiento del organismo, en la multiplicación de sus células y en la coordinación de una actividad cualquiera. Incluso existe comunicación también en la eliminación de tejidos dañados y muertos, de los cuales se liberan señales que atraen a células especializadas para que las otras sean eliminadas.

De lo anterior se desprende que son múltiples las señales que pueden estimular, de diferentes formas, a un organismo pluricelular, y las células de este organismo reaccionan ante esas señales de acuerdo con su especialización. La información recibida por las primeras células se transmite procesada al resto de las células del organismo y cuando esas otras células reciben esa información, ellas a su vez responden. Así se habrá cumplimentado la comunicación intercelular.

Toda comunicación completa tiene en general un emisor, que transmite una señal, un receptor que recibe, procesa y responde a la información captada mediante otra señal, y esta segunda señal respuesta es recibida por el emisor original (Fig. 59.1). Muchas comunicaciones celulares tienen todas estas etapas. Otras veces, aunque no se encuentran presentes todos los componentes de la comunicación de forma evidente, existe un intercambio entre las células, que de una forma u otra, las relacionan.

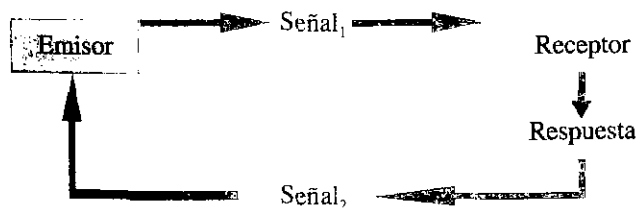


Fig. 59.1. Etapas de la comunicación celular.

El organismo pluricelular de los mamíferos es muy complejo. Se estima que por la importancia y complejidad de las comunicaciones intercelulares, una gran parte de sus genes estén involucrados en estos procesos.

Como se trató en el capítulo 4, las células de los organismos pluricelulares están organizadas en tejidos, diversos tejidos forman los órganos, y los órganos se reúnen en aparatos y sistemas. Para que las células de un organismo respondan armónicamente como una unidad, existe una jerarquización entre los sistemas; así, el sistema nervioso central es el que ocupa el nivel jerárquico superior.

Se puede considerar que en los organismos pluricelulares existen 3 tipos de señales que estimulan, al alcanzar su nivel correspondiente, las diferentes células del organismo y así logran la comunicación entre ellas; éstas son las hormonas, los mediadores químicos locales y los neurotransmisores. En este capítulo se tratará, en general, de la comunicación que existe a través de estos 3 tipos de señales y al final se mencionarán algunos aspectos de los mediadores químicos locales. Los neurotransmisores se presentarán con mayor detalle en el capítulo 64. A las hormonas, en especial, dedicaremos el siguiente capítulo.

Evolución de la comunicación intercelular

El estudio de organismos inferiores nos ha permitido conocer cómo es la comunicación intercelular primitiva, y este conocimiento nos ha posibilitado inferir las ventajas que favorecieron la evolución de los organismos monocelulares a los pluricelulares.

El estudio de micobacterias, formadas por células procariotas, muestra como la convivencia en grandes grupos favorece la autoexistencia. En el capítulo 4 se describieron las etapas por las que transcurren estos organismos cuando se les limita el alimento. Individualmente, cada una de estas células digiere las macromoléculas del medio al verter sus enzimas al exterior, y se nutre de los productos de esta hidrólisis. La nutrición de cada una de estas células se favorece en extremo si muchos de estos microorganismos se encuentran reunidos, pues así la concentración de las enzimas es elevada y se facilita la digestión de las macromoléculas.

Cuando las condiciones del medio son desfavorables -escasez de nutrientes-, vemos cómo ellos se agregan, se forma una especie de botón y allí se enquistan hasta que de nuevo aparezcan condiciones favorables de nutrición en el medio. El beneficio de esto resulta evidente, pues al desenquistarse, las micobacterias se encuentran agrupadas y la digestión de los alimentos desde un comienzo es fácil, al alcanzarse rápidamente una concentración enzimática elevada en el medio extracelular. Se conoce que uno de los productos que las células segregan al medio se parece a los componentes del tejido intercelular de un organismo pluricelular y que esta sustancia es una de las que causa su agregación. En este ejemplo se observa la ventaja de la pluricelularidad para la conservación de la especie.

También en el capítulo 4 se describe el comportamiento de otro organismo monocelular eucariote que se agrega cuando las condiciones del medio son desfavorables: el *Dictyostelium discoideum*. Su estudio ha brindado mayores detalles en cuanto a las señales que se establecen entre ellos y que parecen ser importantes en el mecanismo de la agregación. Una de ellas es el AMP cíclico ($3' - 5' \text{ AMP}$).

Con estos ejemplos sencillos observamos que en la evolución hacia la pluricelularidad se requirió, al menos, de productos extracelulares de unión entre las células, y de señales necesarias para la producción de respuestas específicas que unieran en su acción a un conjunto de células.

Comunicación intercelular

Las células de los organismos pluricelulares se comunican entre sí mediante señales (Fig. 59.2). A veces una señal emitida por una célula puede ser captada por la mayoría de las células de ese organismo. Otras veces, la señal es captada sólo por aquella célula que tenga un receptor específico que reconozca la señal; ésta es la célula diana.

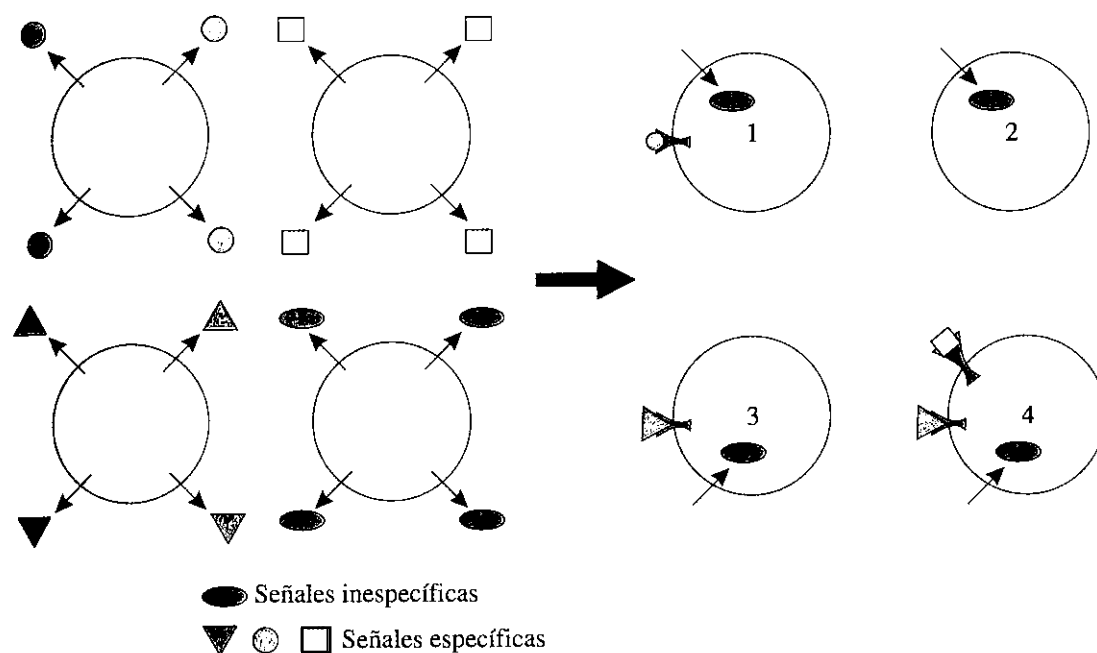


Fig. 59.2. Comunicación entre las células. Las células liberan señales. Algunas señales son captadas por muchas células de forma inespecífica; otras son captadas por determinadas células (1, 3, 4) que tienen el receptor específico para la señal. Éstas son las células diana.

Tipos de señales

Podemos clasificar las señales que llegan a las células de diversas maneras. Una clasificación se basa en el origen de la señal; así las señales se pueden dividir en externas e internas.

Clasificación de las señales en externas e internas

Señales externas

Las señales externas pueden ser físicas o químicas. Las físicas son las ondas luminosas, las sonoras, la temperatura y las presiones.

Las químicas, de variadísimas estructuras, pueden presentarse en forma de gases, disueltas en líquidos -o ellas mismas ser líquidos- o sólidas.

Son señales externas las que estimulan los órganos de los sentidos como la vista, el olfato, el oído; y los corpúsculos sensitivos al calor, el frío y el tacto, entre otros. También a través del tubo digestivo son captadas señales que nos llegan del medio externo por los diferentes nutrientes. A todas estas señales puede el organismo responder como un todo; un ejemplo se muestra en la figura 59.3.

Jerarquización de los sistemas de señales. En la figura 59.3 se observa cómo después de sentir una sensación de calor intenso, el organismo reacciona coordinadamente tapándose la cara y evitando un posible peligro de quemarse. En este movimiento se coordina todo el organismo, y esto es posible por la jerarquización de los sistemas de señales.

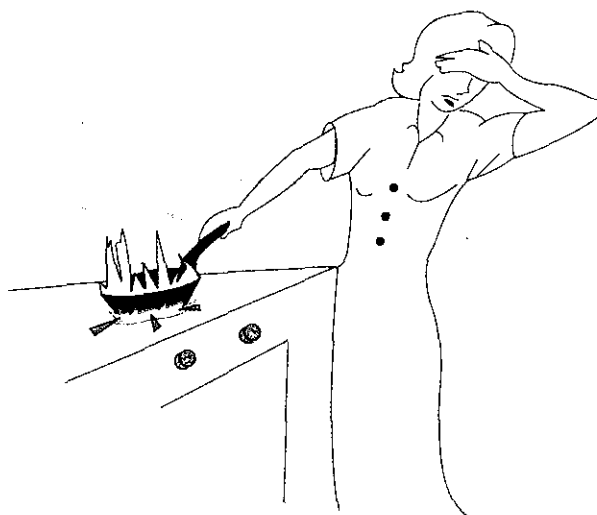


Fig. 59.3. Estímulo externo y respuesta. Al sentir el intenso calor y ver el fuego se produce una respuesta coordinada, de protección y alerta.

La sensación de calor y la visión del fuego recibidas por los órganos de los sentidos enviaron señales eléctricas al sistema nervioso central. Éste, a su vez, alertó a varios sistemas, entre ellos al muscular, a través de los nervios, para realizar los movimientos de defensa necesarios. Por otro lado, alertó al organismo de una posible situación de peligro. Se enviaron señales al hipotálamo, el que liberó neurohormonas. Escojamos una de ellas como ejemplo: se liberó la corticotropina -factor de liberación de la ACTH- que pasó a la sangre y llegó a la hipófisis, produciendo allí la secreción de la ACTH (hormona adrenocorticotropa). Esta hormona, también por vía sanguínea, llega a sus células diana, a las células de la corteza suprarrenal. En estas células activan la síntesis de las hormonas glucocorticoides y activan su liberación. El cortisol, una hormona glucocorticoide, por vía sanguínea también, llega al hígado y al tejido adiposo, y produce en el primero la activación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y en el segundo la activación de la lipólisis. De modo que si el organismo necesita energía, de inmediato está disponible.

Señales internas

Las señales internas son menos variadas, en su inmensa mayoría son señales químicas. Por su estructura pueden ser aminoácidos, derivados de aminoácidos, péptidos, proteínas, derivados de ácidos grasos, esteroides y otras.

Clasificación de las señales en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores

Otra forma de clasificar las señales internas es de acuerdo con el tipo de célula que va a liberar la señal y al tipo de comunicación intercelular que va a llevarse a cabo. De esta forma se clasifican en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores.

Generalmente, las hormonas son segregadas por células endocrinas, pasan a la sangre y ejercen su acción a distancia; el neurotransmisor es liberado por una célula nerviosa hacia el espacio sináptico, y su acción la ejerce a corta distancia. Los mediadores químicos locales son liberados por casi todas las células del organismo al medio extracelular y son captados por las células vecinas, por lo que la comunicación se realiza también a corta distancia.

Se verá primero esta otra clasificación de las señales y luego se verán los tipos de comunicación.

Hormonas

William Bayliss y Ernest Starling, en el año de 1902, fueron los primeros en utilizar el término hormona, que deriva de una raíz griega que significa excitar, despertar, pues en sus investigaciones descubrieron que ciertas sustancias actuaban de esta forma. Ellos trabajaban con la hormona secretina del duodeno, que actuando sobre el páncreas causaba la liberación de las enzimas digestivas. De los experimentos que ellos realizaron derivó el concepto de hormona.

Según el concepto original, las hormonas son sustancias producidas en glándulas específicas, segregadas a la sangre y transportadas hacia varios órganos específicos -los órganos diana-, donde se las reconoce y se activan determinados procesos. Poco tiempo después se conoció que algunas también podían ejercer efectos inhibitorios. Otros conocimientos aportados por la ciencia acerca de las hormonas fueron que: actúan en muy pequeñas cantidades, su vida media en la sangre es muy corta, hay mecanismos específicos que las inactivan, y su acción es la de regular procesos específicos ya existentes en las células y en esta regulación intervienen procesos de amplificación. Como ejemplos de hormonas podemos citar la insulina, el cortisol, el glucagón y la ACTH entre muchas otras.

El concepto de hormona debe contener los aspectos que aún se mantienen comunes a todas ellas, y los cuales son:

1. Presentan triple especificidad, pues son sintetizadas por tejidos específicos, reconocidas por células específicas y, además, provocan una determinada respuesta.
2. Actúan en pequeñas cantidades.
3. Actúan sobre procesos ya existentes en los tejidos al regular la actividad o la cantidad de las enzimas.
4. Se produce, en su mecanismo de acción, una amplificación de la señal.
5. No es continua su síntesis y secreción, y están sujetas a regulación.
6. Es muy corta su vida media y existen mecanismos que las inactivan.

Mediadores químicos locales

Los mediadores químicos locales son secretados por células de un tejido, y sin llegar a la sangre difunden y ejercen su acción sobre células vecinas. Estas sustancias tienen una vida media muy corta. Existen muchos tipos y podemos citar, entre otros, los factores de crecimiento, los interferones, la histamina y las prostaglandinas. Todos estos son considerados por otros autores como hormonas locales, ya que presentan características comunes con las hormonas, aunque no son segregados por órganos endocrinos, sino por casi todos los tejidos; su acción la ejercen localmente sin ser transportados por la sangre y no se almacenan. Estas señales se tratarán brevemente al final del capítulo.

Neurotransmisores

Los neurotransmisores intervienen en la comunicación, en la que la célula emisora es una neurona y la otra célula puede ser o no otra neurona. En ambos casos, la comunicación se establece a través de una sinapsis. Si la célula receptora es otra neurona, por lo general se produce la transmisión de un impulso nervioso; pero si la otra célula no es una neurona, puede producirse movimiento si la célula es muscular, o una secreción si la célula es endocrina. Ejemplos de neurotransmisores son la acetilcolina y las catecolaminas (CA) -como la noradrenalina y dopamina- la serotonina y algunos aminoácidos y derivados -como el ácido glutámico, la glicina y el ácido gamma amino butírico. Los neurotransmisores serán explicados más ampliamente en el capítulo 64, que trata acerca del sistema nervioso.

Las fronteras entre estas 3 señales a veces no son tan precisas. Los avances en el desarrollo tecnológico y en los conocimientos han demostrado que todas las hormonas no se ciñen a la definición anterior y que se pierden un tanto las fronteras entre ellas, los mediadores químicos y los neurotransmisores. Esto es así debido a que algunas hormonas no se sintetizan en un tejido glandular, sino que son propias de tejidos no glandulares; otras, no se transportan por la sangre, sino que difunden a tejidos vecinos a través del espacio intercelular -característica de los mediadores químicos-; por otra parte, se ha visto que ciertos neurotransmisores también ejercen su efecto como las hormonas, y que el tejido nervioso produce sustancias que actúan como las hormonas: las neurohormonas. Por todo lo anterior debemos concluir que en esta clasificación, como en muchos aspectos en los que se tratan de encasillar las moléculas o los procesos biológicos, esto no es posible y se cumple la excepcionalidad como principio.

Tipos de comunicación intercelular

Cuando se describieron los organismos pluricelulares en el capítulo 4, se clasificaron las comunicaciones de acuerdo con la distancia entre la célula emisora y la célula receptora, en comunicaciones a corta y a larga distancia.

Comunicación a corta distancia

La comunicación a corta distancia se realiza directamente por la transmisión de señales eléctricas o químicas entre 2 células contiguas a través de canales, o también por intermedio de una sinapsis. En este tipo de comunicación, a corta distancia, intervienen diferenciaciones de la superficie celular: una de ellas es la unión en hendidura (*gap junctions*) que se describe a continuación, y otra es la sinapsis. En la primera, la señal pasa a través de un poro o canal y en la segunda, la señal es liberada por la célula emisora y llega a un receptor situado en la célula receptora atravesando un espacio muy corto, el espacio sináptico. La sinapsis se describe más adelante.

Unión en hendidura

La comunicación por canal es un tipo de comunicación celular a corta distancia, se establece mediante la llamada unión en hendidura o *nexus*, y se realiza entre 2 células vecinas.

Una parte de la membrana plasmática de ambas células se encuentra unida por un canal formado por complejos de proteínas que parecen estar presentes en las membranas de ambas células adyacentes. Se cree que esto es así ya que si estas células aisladas son puestas en contacto, sin que medie síntesis de proteínas y sólo por la cercanía entre ellas, se forma de inmediato el canal (Fig. 59.4). La distancia que queda entre las células es de 2 a 4 nm, y al microscopio electrónico las proteínas se muestran con una disposición hexagonal que deja un canal en el centro de 1 a 2,5 nm. Usando moléculas marcadas de diferentes tamaños se ha podido comprobar que por estos canales pasan sustancias con diámetros de 1,5 nm. Además de existir una comunicación química a través de estas hendiduras, también ocurre una comunicación de iones y una comunicación eléctrica.

La comunicación por los *nexus* es muy importante en células en diferenciación durante la embriogénesis, pues sustancias de pequeño tamaño indicadoras de crecimiento o de diferenciación pueden pasar entre ellas y así mantenerse informadas. La comunicación eléctrica de este tipo es importante, por ejemplo, entre las células del tejido cardíaco.

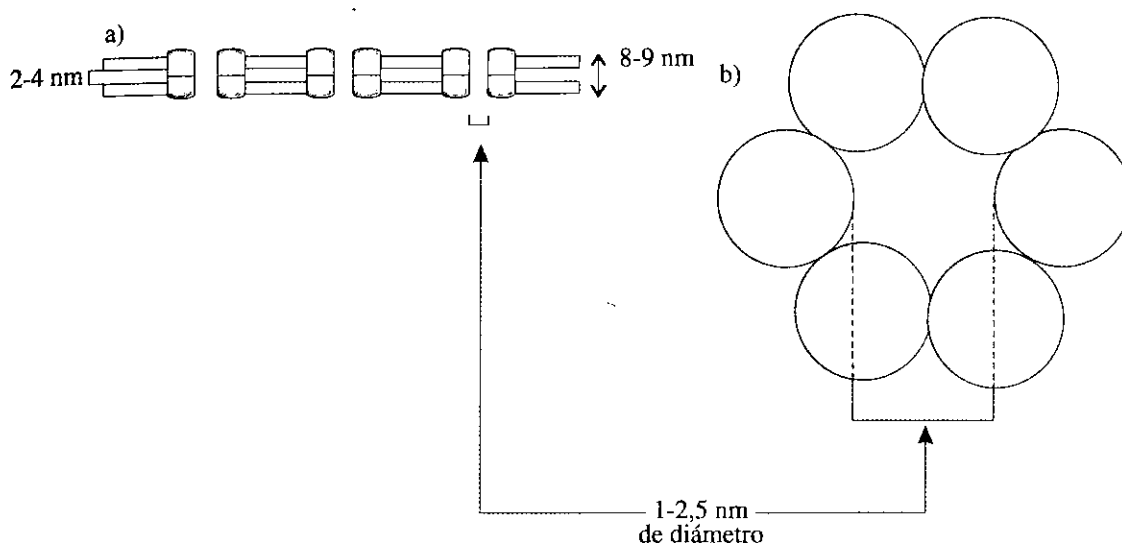


Fig. 59.4. Representación de una unión en bendadura o *nexus*. a) Se observan los canales que comunican una célula con la otra, en una vista transversal de un corte que pasa a través de las membranas de ambas células. Un complejo de 12 proteínas forman el canal. b) Cada célula aporta la mitad. Vista del canal desde una de las células adyacentes.

Sinapsis

En la sinapsis, la membrana de la célula emisora (membrana presináptica) es la membrana del extremo del axón de una célula nerviosa y el espacio que existe entre ambas células (espacio sináptico) contiene, generalmente, enzimas que, en este tipo de comunicación, intervienen en la transformación de la señal. La membrana de la célula receptora (membrana posináptica), también especializada, es la que contiene receptores y otros tipos de canales que intervienen en esta comunicación (Fig. 59.5) (capítulo 64).

Si este tipo de comunicación se encuentra entre 2 células nerviosas, una de las respuestas probables será la transmisión del impulso nervioso de la célula emisora a la célula receptora. Si se encuentra entre una célula nerviosa y una célula muscular, la respuesta será la contracción; si la célula receptora es de naturaleza glandular, lo que resulta es una secreción. Pero también algunos neurotransmisores pueden regular procesos metabólicos mediante una sinapsis si en la membrana posináptica se encuentra un receptor de los que regulan procesos metabólicos.

Comunicación a distancia

En los organismos pluricelulares es muy importante la comunicación entre células muy distantes entre sí. En este tipo de comunicación a distancia las células pueden comunicarse por señales específicas o universales. La comunicación por señales específicas depende de la especialización celular.

Algunas células del organismo liberan glucosa a la sangre, que es transportada por ésta y llega a muchas otras células del organismo. Esta comunicación o intercambio es inespecífico, y la señal, universal, y quizás aunque no exista una respuesta específica, sí implica una información acerca del estado metabólico del organismo en general. En cambio, ciertas células de la hipófisis (células especializadas) vierten a la sangre la hormona adrenocorticotropa (ACTH), y esta señal es captada por células receptoras específicas, como lo son las células de la corteza suprarrenal, en las cuales se produce una respuesta determinada, la síntesis y liberación del cortisol.

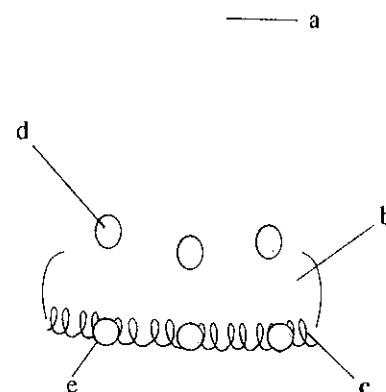


Fig. 59.5. Esquema muy simplificado de una sinapsis. a) Membrana presináptica. b) Espacio sináptico. c) Membrana posináptica. d) Vesículas presinápticas. e) Receptores posinápticos.

Las señales específicas utilizadas en la comunicación a distancia son las hormonas, y las células que captan estas señales y que resultan estimuladas por ellas son las células diana, las cuales contienen los receptores que reconocen las señales específicas.

Receptores

En la comunicación celular específica, ya sea la señal una hormona, un mediador químico local o un neurotransmisor, ya sea la comunicación a corta o a larga distancia, es imprescindible que la célula reconozca la señal. Este reconocimiento lo realizan proteínas llamadas receptores. Un esquema sencillo de un receptor de membrana se puede ver en el capítulo 20.

Cuando se comenzaron a investigar, los receptores fueron difíciles de identificar, aislar y caracterizar, pues la cantidad que existe de cada uno de ellos en una célula es poca. Si consideramos el total de receptores que tiene una célula, éstos se corresponden con menos del 0,01 % de la masa celular. Sin embargo, con las técnicas de la ingeniería genética, grandes avances se produjeron en este campo, al poderse clonar al gen o genes que codifican el receptor, y así obtenerlos en cantidades suficientes para poder estudiar cada uno de ellos.

Pueden señalarse algunas características comunes a todos los receptores. Todos son proteínas, tienen un sitio específico por el cual se une la señal o ligando, cuando ocurre la unión ligando-receptor se desencadena un cambio en una parte del receptor que produce una respuesta en la célula: la regulación de un proceso ya existente. La respuesta que se produce en la célula es mucho más amplia que la que se correspondería con una relación de una señal-una respuesta, por lo que implica una amplificación de esta última.

Procesos regulados por los receptores

Los receptores son diversos, sin embargo pueden resumirse en 3 los procesos que ellos regulan; muchos de los receptores regulan los 3 procesos:

1. El paso de sustancia a través de un canal iónico.
2. La actividad catalítica de una enzima.
3. La transcripción de determinados genes.

Receptores hormonales

Los receptores hormonales se dividen, por su localización celular, en 2 grupos, los de membrana plasmática y los intracelulares. El glucagón y la insulina tienen receptores de membrana, y el receptor del cortisol es intracelular. Esta localización se corresponde con las características estructurales de las hormonas. Las hormonas que por su estructura y solubilidad pueden atravesar la membrana plasmática se unen a receptores intracelulares, y las hormonas polares y grandes que no la pueden atravesar tienen receptores en la membrana plasmática.

Receptores hormonales intracelulares

Las hormonas esteroides y sus derivados, las hormonas tiroideas y el ácido retinoico son las señales que tienen receptores intracelulares. Estos ligandos son generalmente insolubles en solventes acuosos, pero sobre todo pueden atravesar la membrana plasmática y unirse a sus receptores dentro de la célula.

La mayoría de estos receptores son hormonales, y es por esto que se tratarán más ampliamente en el capítulo siguiente, al verse los mecanismos de acción de las hormonas.

Receptores de membrana plasmática

Los receptores de membrana son proteínas o glicoproteínas transmembranales. Podemos señalarles 3 dominios, uno externo a la membrana, en el que se encuentra el sitio específico por el que es reconocido el ligando; otro se corresponde con la zona que atraviesa la membrana, el dominio transmembranal; y el tercero, el citoplasmático que es por el que se lleva a cabo la acción del receptor.

Los ligandos que se unen a estos receptores pueden ser hormonales, mediadores químicos locales o neurotransmisores y, además, también estimulan a receptores de este tipo algunas señales físicas, como la luz o los olores. A semejanza con las enzimas, la unión del ligando al receptor actúa como un regulador aloestérico, y el cambio conformacional que se produce en el receptor repercute en el dominio intracelular, lo que provoca la regulación de un proceso celular. La diferencia entre los receptores de membrana existentes radica en su estructura, y en el mecanismo asociado con la estructura por el cual regulan el proceso o los procesos celulares sobre los que actúan. Si nos basamos en esta relación estructura-función, los podemos clasificar en 4 tipos:

1. Son canales iónicos.
2. Se acoplan a proteínas G triméricas.
3. Tienen una actividad catalítica en su dominio intracelular.
4. Se acoplan con enzimas que regulan proteínas.

Receptores de membrana plasmática que son canales iónicos

Estos receptores se encuentran fundamentalmente formando parte de la transmisión sináptica. Se hallan en la membrana posináptica y son canales regulados por neurotransmisores: la acetil colina, el ácido gamma amino butírico, el ácido glutámico y la glicina. Se tratarán en el capítulo 64.

Receptores de membrana plasmática que se acoplan a proteínas G

Los receptores de membrana ligados a proteínas G pertenecen a una gran familia de receptores con homologías estructurales; ya se han descubierto más de 100 miembros de esta familia. Son glicoproteínas monoméricas cuya cadena proteínica entra y sale atravesando la membrana 7 veces. Su extremo amino es el externo y se encuentra glicosilado, y su extremo carboxilo queda en el citosol. Los miembros de esta familia se diferencian entre sí por el número de aminoácidos, de 500 a 600; por las longitudes de los lazos que unen los segmentos en hélices transmembranales; y por el largo de los extremos amino y carboxilo terminales (Fig. 59.6).

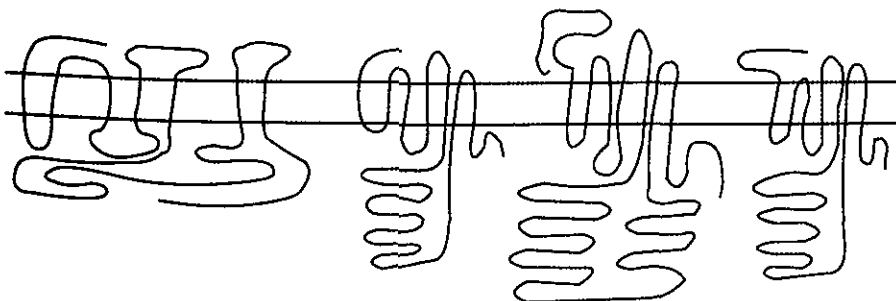


Fig. 59.6. Esquemas de receptores de proteínas G triméricas. Estos receptores están constituidos por proteínas monoméricas, transmembranales que atraviesan la membrana 7 veces. El sitio específico de unión al ligando lo forman el extremo amino terminal, o las asas que unen los sectores transmembranales que quedan por el exterior celular.

Como ya se mencionó, existe una gran variedad de receptores que se acoplan a proteínas G. Entre las señales que los activan se encuentran hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores. Estos ligandos tienen estructuras químicas muy variadas. A veces para una misma señal hay más de un receptor de este tipo: la adrenalina se une a 7, la acetil colina a 50, la serotonina a 15 (Fig. 59.7).

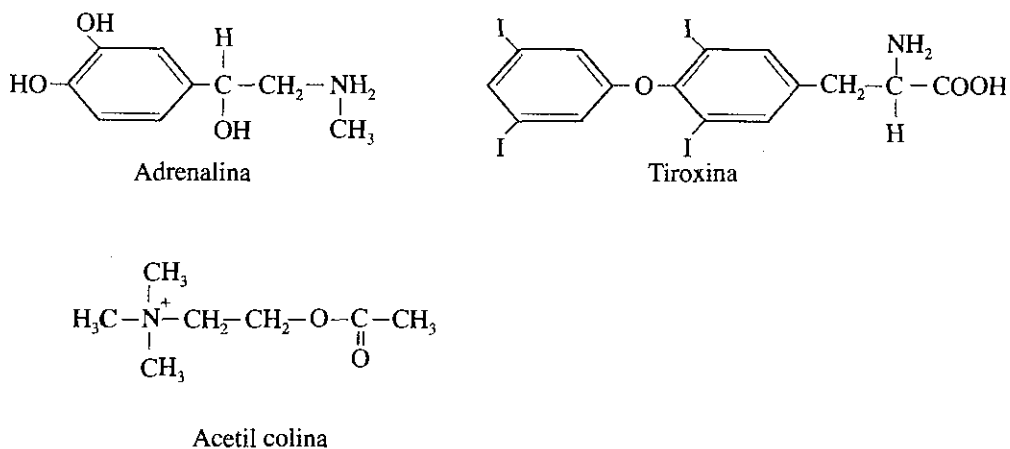
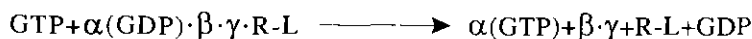
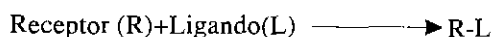
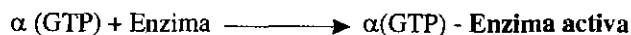


Fig. 59.7. Estructuras variadas de ligandos de receptores acoplados a proteínas G y a receptores intracelulares.

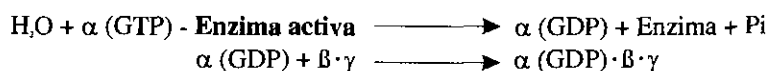
Las proteínas G que se acoplan a estos receptores de membrana plasmática son heterotrímeros, formados por las subunidades alfa, beta y gamma. La alfa es la que da gran diversidad a esta familia; se conocen 15 tipos de alfa, 8 de beta y 5 de gamma; sin embargo, las beta y las gamma se diferencian menos entre sí mismas que las propias alfa. La subunidad alfa tiene actividad GTPasa -guanósín trifosfato hidrolasa. En este sitio catalítico y en su estado inactivo se encuentra unido un GDP (guanósín difosfato); cuando la subunidad alfa se activa al formarse el complejo hormona receptor, intercambia ese nucleótido por el GTP (guanósín trifosfato).



Esta unión provoca, a su vez, un cambio conformacional con el que la alfa-GTP pierde su afinidad por el receptor y por las 2 subunidades beta y gamma, y gana afinidad por una proteína enzimática. Esta unión provoca la activación de la enzima.



Como la alfa es a su vez una GTPasa, hidroliza al GTP que se queda de nuevo como GDP unido a ella. La alfa pierde afinidad por la enzima, esta última vuelve a su estado inactivo y la alfa(GDP) recupera su afinidad por las subunidades beta y gamma.



La proteína G lleva a cabo este proceso unida a la membrana plasmática por la cara intracelular. En esta fijación a la membrana ayuda el hecho de que la $G\alpha$ tenga unida covalentemente un grupo miristilo o palmitilo, y la gamma se encuentra unida por un grupo prenilo al cual también se une por un enlace covalente (Fig. 59.8).

Cada miembro de esta familia de receptores que se acopla a proteínas G tiene especificidad para el ligando, pero además tiene especificidad por la proteína G a la cual se acopla, y de cada tipo de proteína G dependerá la proteína que se regule.

En dependencia de la subunidad alfa, se pueden citar diferentes tipos de proteínas G (cuadro 59.1).

Cuadro 59.1. Tipos de proteínas G y enzimas que regulan

Tipos	Acciones desencadenadas por las proteínas G
G_s	Activa la adenil ciclasa
G_i	Inhibe la adenil ciclasa
G_k	Activa la fosfolipasa C-beta
G_p	Activa la fosfolipasa C-beta
G_t	Activa la fosfodiesterasa del GMPc
G_{olf}	Activa la adenil ciclasa

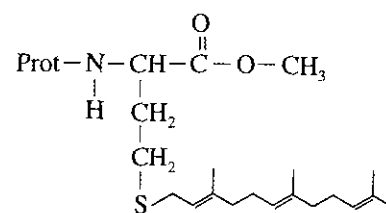
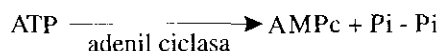


Fig. 59.8. Radical prenilo. Se une a la subunidad gamma de la proteína G y es uno de los factores que mantiene a esta subunidad unida a la membrana.

Acciones desencadenadas por las proteínas G_s

La proteína G_s -S de *stimulate*, estimular- es la que activa a la enzima adenil ciclasa. La reacción que esta enzima cataliza es la que se ve a continuación. El AMPc es el producto de la enzima adenil ciclasa y se forma a partir del ATP.



Existen 8 tipos de adenil ciclasa, las 8 son estimuladas por las proteínas G_s , pero la I, la III y la VIII también son estimuladas por el ion calcio unido a la calmodulina. Estas enzimas son transmembranales, monoméricas y están formadas por 1 064 aminoácidos, la más pequeña, y por 1 248 aminoácidos, la mayor. Están formadas por 2 secuencias que se repiten; cada secuencia atraviesa la membrana 6 veces y tiene un dominio catalítico (Fig. 59.9).

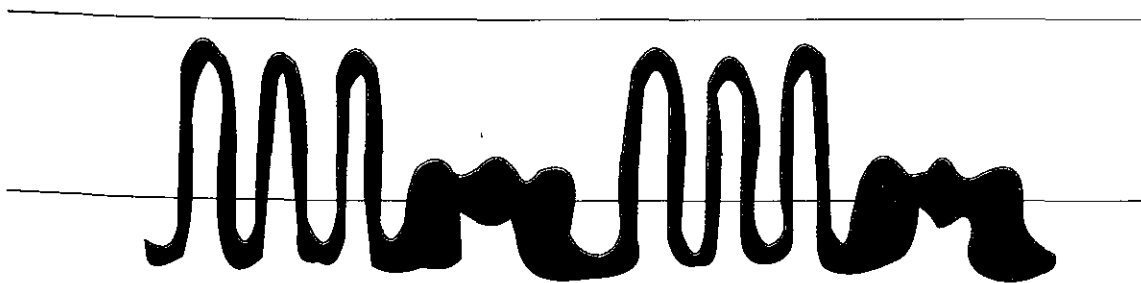


Fig. 59.9. Esquema de la adenil ciclasa.

El AMPc fue descubierto por *Earl W. Sutherland* y *Theodor W. Rall*, en el año 1958, cuando investigaban el mecanismo de activación de la glucogenólisis por las hormonas adrenalina y glucagón. Ellos observaron que un factor de estructura aún desconocida intervenía en este mecanismo, y fue *David Lipkin* quien describió su estructura. Le denominaron segundo mensajero de la acción hormonal, ya que la hormona era el primer mensajero.

El mecanismo de activación de la adenil ciclasa está representado en la figura 59.10.

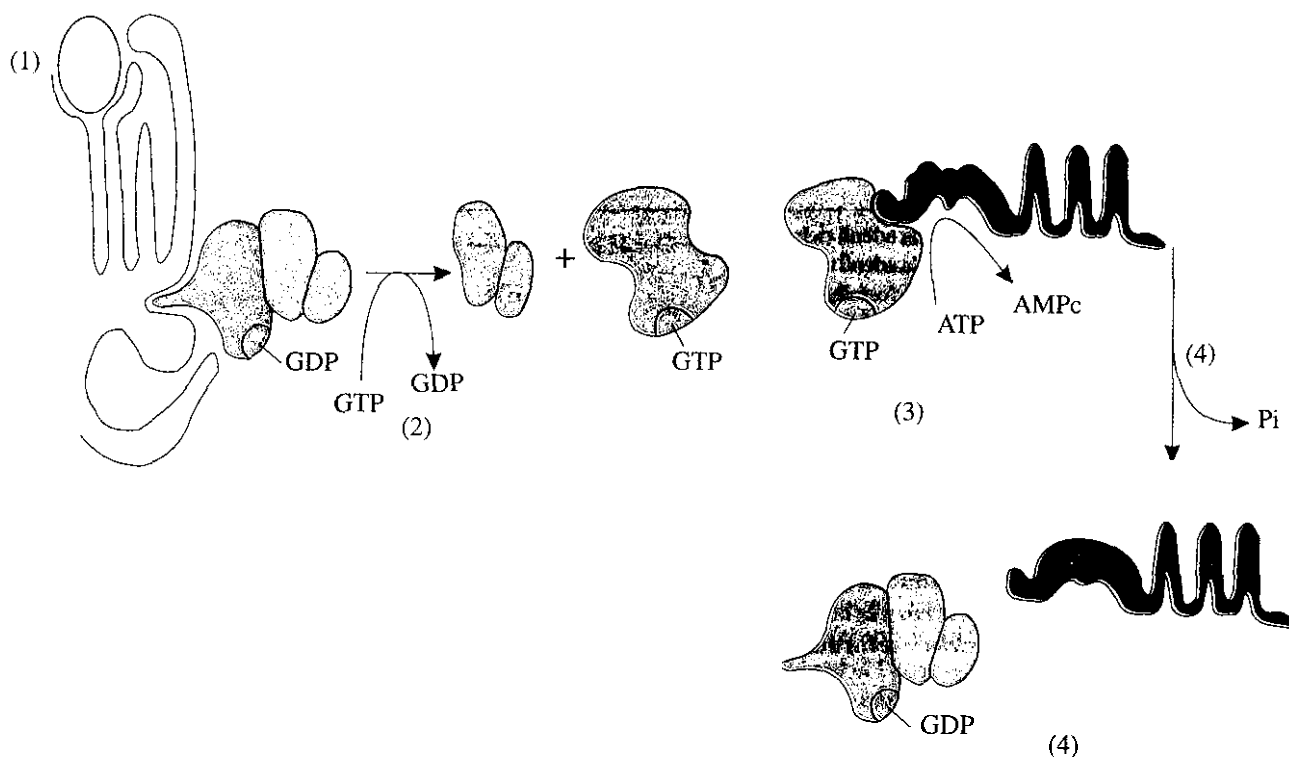


Fig. 59.10. Esquema del mecanismo de los receptores de proteínas G_s . Se activa el receptor al unirse al ligando (1); al intercambiarse el GDP por el GTP, la G_s se separa de las otras subunidades (2). La G_s -ATP activa a la adenil ciclasa (3); al hidrolizarse el GTP, las subunidades vuelven a unirse y se inactiva la adenil ciclasa (4).

El mecanismo es el siguiente:

1. El receptor de membrana se activa cuando reconoce y se une al ligando. La unión con el ligando provoca un cambio de conformación del dominio interno del receptor, activándolo, lo que lo hace tener afinidad por la proteína G_s .
2. Al unirse al receptor, la subunidad alfa intercambia el GDP por el GTP, lo que a su vez la transconforma, pierde su afinidad por el receptor y por el resto de las subunidades y se hace afín con la adenil ciclasa.
3. Al acoplarse ahora a esta proteína enzimática, le provoca un cambio de conformación que activa y aumenta la velocidad de síntesis de AMPc.
4. Cuando en la subunidad alfa se produce la hidrólisis del GTP, el GDP queda unido al centro activo, y la subunidad pierde su afinidad por la adenil ciclasa. La subunidad alfa, unida al GDP, recupera su afinidad por las otras 2 subunidades de la proteína G_s .

Hasta aquí, en el mecanismo de esta transmisión de la señal han ocurrido 2 amplificaciones: la primera tuvo lugar al acoplarse el receptor activado con la proteína

G, pues no va a ser una proteína G solamente la que se active. Mientras que el ligando continúe unido al receptor, se establecerán acoplamientos con varias proteínas G, pues cada una de ellas, al acoplarse e intercambiar el nucleósido difosfatado por el trifosfatado, se separa del receptor. Por otro lado, cada una de las proteínas G activadas, a su vez activará a una adenil ciclasa. El segundo paso amplificador se encuentra en la proteína enzimática, pues como resultado de su activación cada una de las adenil ciclasas activadas producirá múltiples AMPc.

Respuesta celular al AMPc

En primer lugar, el AMPc es un activador de un tipo de quinasas de proteínas dependientes de él, la proteína quinasa A. Ella se activa con la presencia de este metabolito. El mecanismo de activación consiste en la separación de las subunidades inhibitoras de la enzima cuando se efectúa la unión con este nucleótido cíclico (Fig. 59.11).

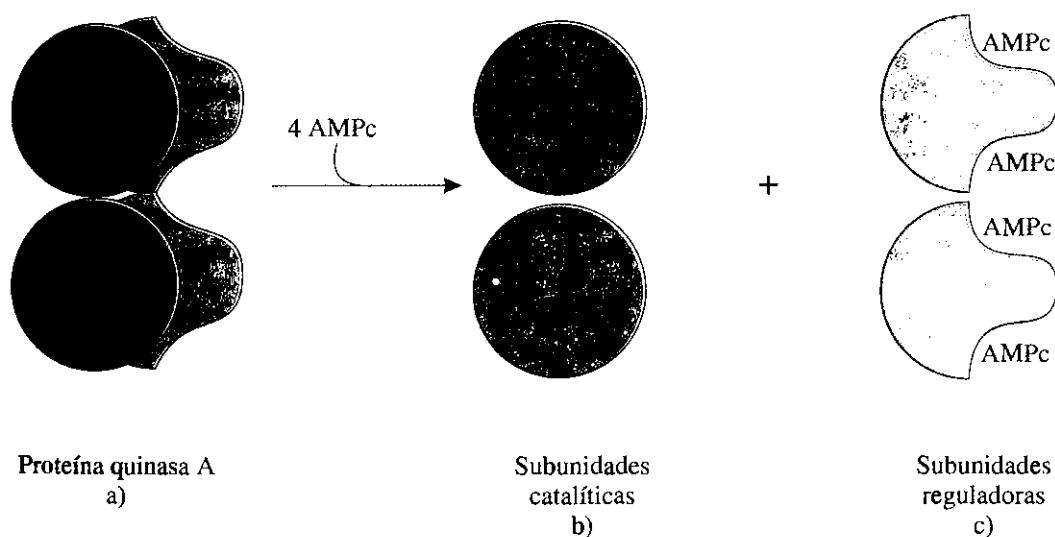


Fig. 59.11. Representación de la activación de la proteína quinasa con el AMPc. a) Proteína quinasa inactiva. b) Proteína quinasa activa. c) Subunidades reguladoras unidas al AMPc.

Las proteínas quinasas dependientes de AMPc, las proteínas quinasas A activas, fosforilan sus sustratos específicos -enzimas o proteínas celulares- en los aminoácidos serina o treonina y de este modo dichos sustratos se inhiben o activan, por este mecanismo de regulación covalente, procesos que están regulados en sitios claves por estas proteínas fosforiladas. El hecho de que se fosforilen determinadas proteínas dependerá de la información genética contenida en la célula en cuestión (capítulo 17).

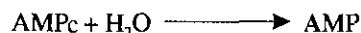
Además de regular enzimas, la proteína quinasa A fosforila canales iónicos, activándolos. Otra forma de actuar de la proteína quinasa A es la de fosforilar determinadas proteínas que regulan la transcripción de genes. En el gen de la somatostatina y en otros genes activados por la proteína quinasa A, existe una sección corta del ADN, llamada CRE -en inglés *cyclic AMP responsive element*, elemento que responde a la proteína efectora del AMPc. A este sector del ADN se le une una proteína, la proteína CREB -en inglés *cyclic AMP responsive element binding protein*- que se fosforila en una sola serina por la proteína quinasa A, lo que activa la transcripción de estos genes, sin alterarse la unión de la proteína al ADN.

Señales que regulan a la adenil ciclasa mediante la proteína G_s

Un gran número de señales producen su acción mediante la activación de proteínas quinasas dependientes de AMPc: ACTH, calcitonina, catecolaminas actuando en los receptores beta 2, coriogonadotropina, TRF, TSH, VIP, FSH, glucagón, LH, LPH, MSH, PTH, GnRF, vasopresina y secretina.

Desactivación de los mecanismos producidos por las proteínas G_s

El AMPc es degradado por la AMPc fosfodiesterasa:



Las proteínas que fueron fosforiladas por la proteína quinasa A son desfosforiladas por las fosfoproteínas fosfatasas específicas para desfosforilar en serina y treonina. Se tienen 4 tipos de estas enzimas: I, IIA, IIB y IIC. Las fosfoproteínas fosfatasas I y IIA se relacionan con las acciones de la proteína quinasa A; son las enzimas responsables de la desfosforilación de la glucógeno sintasa, la glucógeno fosforilasa quinasa, la glucógeno fosforilasa y la proteína CREB. El inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa, que también fue fosforilado por la proteína quinasa, es además desfosforilado por este tipo de enzimas. La IIB, también llamada calcineurina, muy abundante en el cerebro, se activa con los iones de calcio. La IIC no se relaciona con las otras.

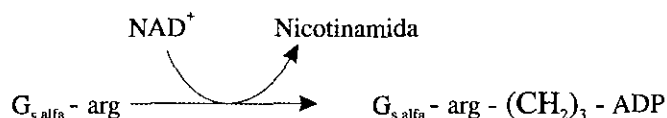
Acciones desencadenadas por la proteína G_i

Ciertas señales -las catecolaminas actuando sobre los receptores adrenérgicos tipo α_2 , la angiotensina II, los opioides- tienen receptores que se unen a las proteínas G_i que actuando por el mismo mecanismo van a unirse a la adenil ciclasa. En este caso, la adenil ciclasa, lejos de activarse se va a inhibir y, por ende, disminuyen los niveles de AMPc intracelulares. Para producir este efecto no sólo interviene la subunidad α_i ; también el complejo beta-gamma desempeña el papel de atrapar las α_i para así hacer más efectiva la inhibición de esta enzima.

Las proteínas G_i también regulan un canal iónico para el potasio.

Efecto de toxinas bacterianas sobre las proteínas G_s y G_i

Existen toxinas bacterianas que distinguen bien las proteínas G_s de las G_i . La toxina del cólera tiene por receptor al gangliósido GM_1 , y entra a la célula unido a éste por endocitosis. Intracelularmente y por hidrólisis se libera un fragmento de la toxina, que es una enzima que ADP ribosila a la subunidad alfa de la proteína G_s en un residuo de arginina:



La toxina del bacilo del cólera inhibe la acción de la GTPasa de la subunidad alfa y a consecuencia de esto, como no se produce la hidrólisis del GTP, no se desacopla esta proteína de la adenilato ciclasa y se sintetizan excesos de AMPc. Este es el causante

de las diarreas que aparecen en esta enfermedad, debido a que estimula la secreción de H_2O y Na^+ hacia la luz intestinal dando lugar a pérdidas de un litro de agua por hora como diarreas, lo que puede provocar la muerte por deshidratación.

La toxina pertussis, de la tos ferina, ribosoma, mediante el ADP, a la proteína $G_{i\alpha}$, e impide que se inhiba la adenil ciclasa.

Acciones desencadenadas por las proteínas G_{olf}

La G_{olf} se encuentra presente en neuronas olfatorias. Existen más de 10 000 olores diferentes y para cada uno hay una neurona olfatoria. Esta proteína G activa, por el mecanismo ya conocido, a la adenil ciclasa, y el AMPc que se forma activa a un canal iónico de Na^+ . Al abrirse el canal se despolariza la célula y se produce el impulso nervioso que se transmite al sistema nervioso central.

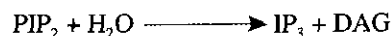
Acciones desencadenadas por las proteínas G_t

El receptor de membrana que activa a la G_t (transducina), es la rodopsina, y la enzima que se activa es la fosfodiesterasa del GMPc -guanosín monofosfato cíclico. Esta enzima es tetramérica, y su subunidad gamma, inhibitoria, es desplazada por la α_t -GTP. Este mecanismo está presente en los fotorreceptores de los bastones, en la visión (capítulo 65).

Acciones desencadenadas por las proteínas G_k y G_p

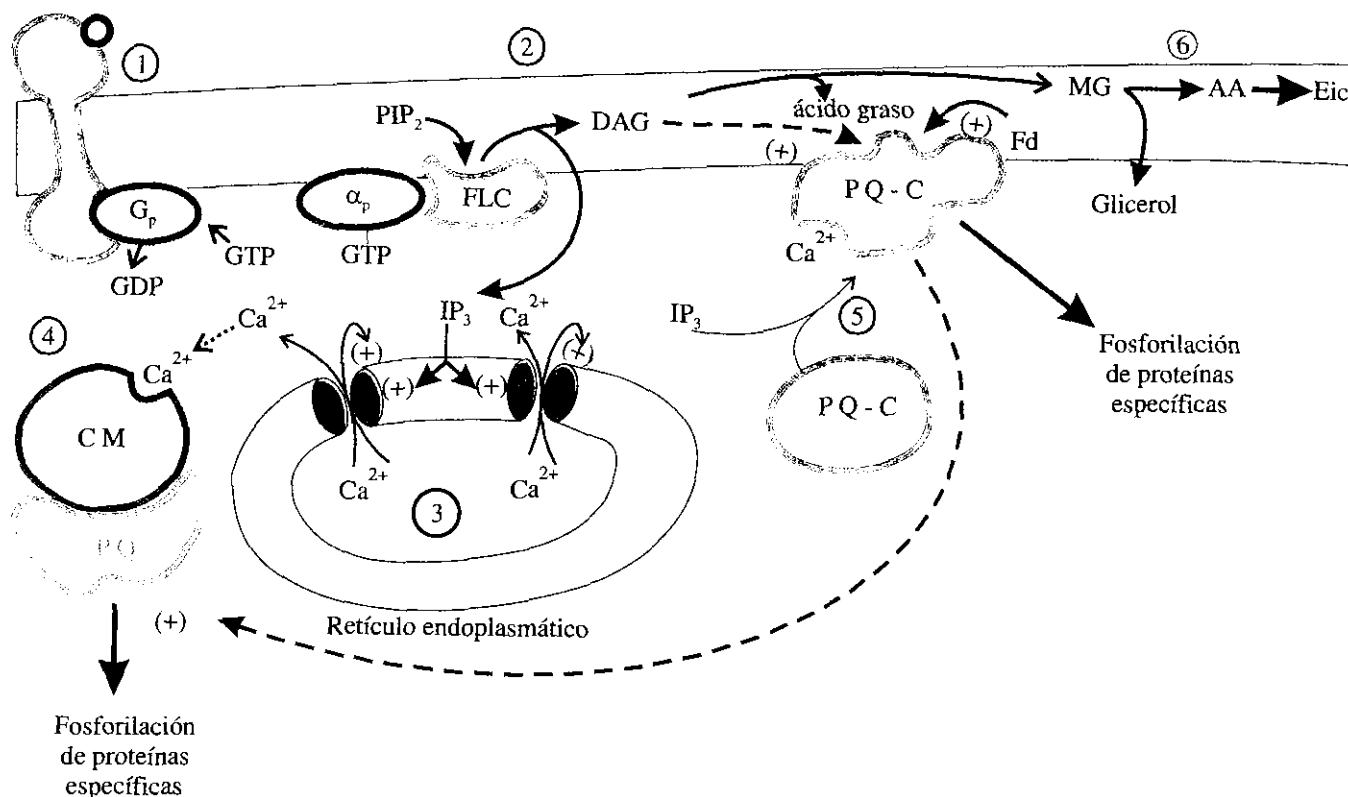
Las proteínas G_k y G_p intervienen en el mecanismo que activa a la fosfolipasa C (FLC), ésta es la fosfolipasa C tipo β , que a su vez va a producir los segundos mensajeros IP_3 (inosín trifosfato) y DAG (diacilglicerol); el IP_3 libera al mensajero intracelular de mayor uso en las células, el Ca^{2+} .

Una veintena de tipos de receptores utilizan esta vía de transducción de señales. La acetil colina, actuando mediante su receptor muscarínico con la proteína G_k , o las hormonas catecolaminérgicas, actuando a través de sus receptores alfa 1 adrenérgicos, con la proteína G_p , activan, mediante la subunidad α_p -GTP, a una enzima que se encuentra en la cara citoplasmática de la membrana plasmática, la fosfolipasa C-beta (FLC) (Fig. 59.12). Esta enzima tiene como sustrato al fosfatidil inositol y al fosfatidil inositol bisfosfato (PIP y PIP_2). El segundo se encuentra en menor cantidad que el primero en las membranas, pero es de mayor importancia en la acción hormonal. Mediante su acción, en menos de 1 s se forman los segundos mensajeros fosfatidil inositol trifosfato y el diacilglicerol (IP_3 y DAG).



Se verá más adelante que la FLC es también activada por un mecanismo bien diferente, y que no está ligado a proteínas G. Ese otro mecanismo está ligado a receptores que tienen, ellos mismos, una actividad enzimática de tirosina quinasa. Este tipo de receptor es al que se une la insulina.

Por este mecanismo se liberan las hormonas tiroideas T_3 y T_4 , se estimula la secreción de varias enzimas digestivas del páncreas, también se estimula la secreción de la insulina y la síntesis de histamina en las células cebadas; en el hígado, la vasopresina activa a la glucogenólisis; en el páncreas, la acetil colina estimula la secreción de amilasa y, en el músculo liso se produce la contracción; en las células cebadas los antígenos estimulan la síntesis y secreción de histamina.



MG: monoacilglicerol; Eic: eicosanoides; G_p: proteína G involucrada en el mecanismo

Fig. 59.12. Esquema del mecanismo mediado por el inositol trisfosfato, el Ca²⁺ y el diacilglicerol. Se muestra la activación del receptor y de la proteína G (1); la activación de la FLC (fosfolipasa C) (2) y la liberación del Ca²⁺ (3). Se activa la PQ (proteína quinasa) (4); el DAG, la Fd (fosfatidil-serina) y el Ca²⁺ activan a la PQ-C (proteína quinasa C) (5) y se forman el AA (ácido araquidónico) y, a partir de éstos, los Eic (eicosanoides-prostaglandinas)(6).

A grandes rasgos, el IP₃, al nivel del retículo endoplasmático, se une a un canal de Ca²⁺ regulado por ligando (el IP₃) y lo abre. El calcio intracelular aumenta y se une a diversas proteínas; algunas de estas proteínas son la cadena ligera de la miosina, la troponina y la calmodulina (CM). Las 2 primeras intervienen en la contracción muscular, y la tercera regula importantes procesos metabólicos.

La CM se halla en todas las células, es el 1 % de toda la proteína celular, y hay aproximadamente 10⁷ moléculas de ella por célula. Tiene 150 aminoácidos y se encuentra muy conservada en la escala evolutiva; es monomérica y en cada extremo tiene los sitios que se unen al calcio, 2 en cada extremo. La CM cambia su conformación cuando se une al calcio iónico (Ca²⁺CM), y parece abrazar a la proteína que ella regula (Fig. 59.13).

La Ca²⁺CM regula importantes procesos metabólicos y activa a proteínas quinasas tipo C. Las proteínas quinasas C fosforilan en serina o treonina a diversas enzimas a las cuales regulan. Una de las subunidades de la fosforilasa quinasa del glucógeno es un tipo de calmodulina. La Ca²⁺CM también activa a la óxido nítrico sintetasa. La acción del óxido nítrico se describe más adelante.

El DAG que ha quedado en la membrana activa a otra proteína quinasa C (PQ-C), no asociada a membrana (Fig 59.12). Pero el IP₃ induce la traslocación de esta proteína quinasa C del citoplasma a la membrana, y allí es activada por el DAG, el Ca²⁺ y la fosfatidil serina (Fds). Esta quinasa, a su vez, fosforila en serina o treonina a otras

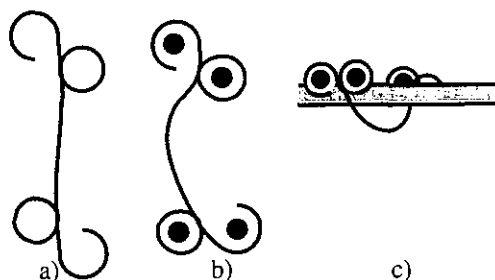


Fig. 59.13. Representación de la acción de la Ca^{2+} calmodulina. En cada extremo de esta proteína de 150 aminoácidos se encuentran 2 sitios de unión para el Ca^{2+} . En la molécula ocurre un cambio conformacional con la unión de este ion. a) Representación esquemática de la calmodulina (CM) sin calcio. b) La calmodulina se une al calcio y va a suceder un cambio conformacional. c) La unión del complejo Ca^{2+}CM parece abrazar a la proteína que ella regula.

enzimas, y las regula. La degradación del DAG produce monoacilglicerol (MG) y ácido araquidónico (AA). Este último va a la síntesis de las prostaglandinas (Pg), que salen de la célula y regulan procesos en células vecinas (Fig. 59.12).

Desactivación de la vía de la fosfolipasa C

Los niveles normales de Ca^{2+} intracelulares son de 10^{-7} M; en el líquido extracelular son altos, 10^{-3} M, y en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias, sus concentraciones son altas también. Se presentan 4 transportadores que extraen el Ca^{2+} del citoplasma:

1. Un transportador de Ca^{2+} ATP dependiente y que, además, se activa con la Ca^{2+}CM ; este transportador es muy activo, y su afinidad por el Ca^{2+} es alta; se encuentra en la membrana plasmática.
2. Un antiporte de Ca^{2+} y Na^{+} , que sólo funciona si las concentraciones intracelulares llegan a 10^{-6} M, y tiene poca afinidad por el ion de calcio; también se encuentra en la membrana plasmática.
3. Un transportador en los receptores del retículo endoplasmático que es ATP dependiente.
4. Uno en la mitocondria, que está acoplado a los gradientes de H^{+} , y que sólo funciona si los niveles de Ca^{2+} llegan a 10^{-5} M; tiene muy poca afinidad por el ion, pero su capacidad para extraer el ion de calcio es alta.

Una gráfica que presenta cómo fluctúan las concentraciones intracelulares de calcio iónico muestra un comportamiento en formas de espigas. Los mecanismos de extracción del calcio son poderosos, pues la entrada del ion a través del canal regulado por el IP_3 es del todo o nada. El IP_3 abre el canal un poco, pero el propio Ca^{2+} , por un mecanismo de retroalimentación positiva, abre el canal al máximo, dejando pasar avalanchas del ion, que rápidamente desaparecen al actuar los transportadores extractores de Ca^{2+} . Cada nueva apertura de los canales de Ca^{2+} provoca aumentos en espiga de su concentración intracelular, y la rápida desaparición del ion por los transportadores que lo extraen produce el descenso de la espiga (Figs. 59.14 y 59.15).

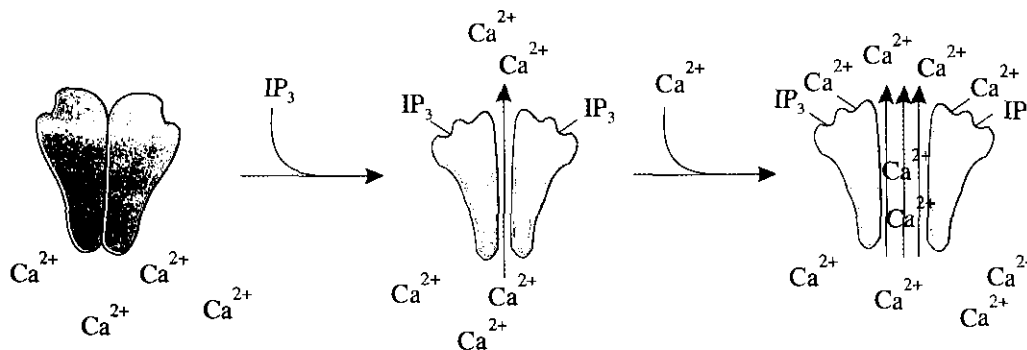
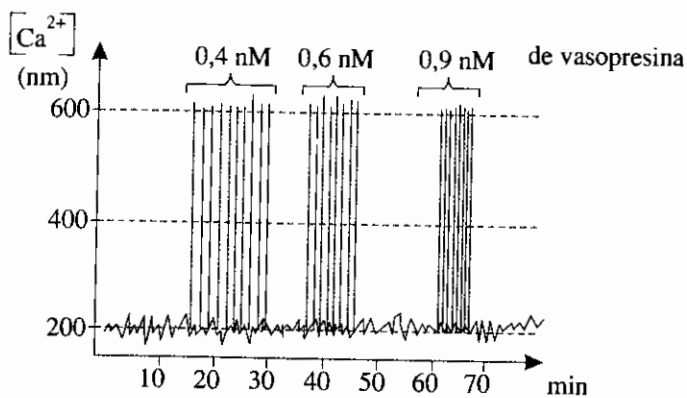


Fig. 59.14. Esquema del canal de calcio del retículo endoplasmático regulado por el IP_3 . El IP_3 abre el canal limitadamente, pero la unión del Ca^{2+} al canal, por un mecanismo de retroalimentación positiva, produce su apertura total.

Fig. 59.15. Las oscilaciones del calcio en una célula hepática inducidas por vasopresina. Las frecuencias de las espigas aumenta al incrementarse las concentraciones de vasopresina; no se afecta la amplitud de dichas espigas.



Por otro lado, el DAG y el IP_3 vuelven a formar el IP_2 . En la figura 59.16 se observa un esquema del metabolismo de estos 2 compuestos.

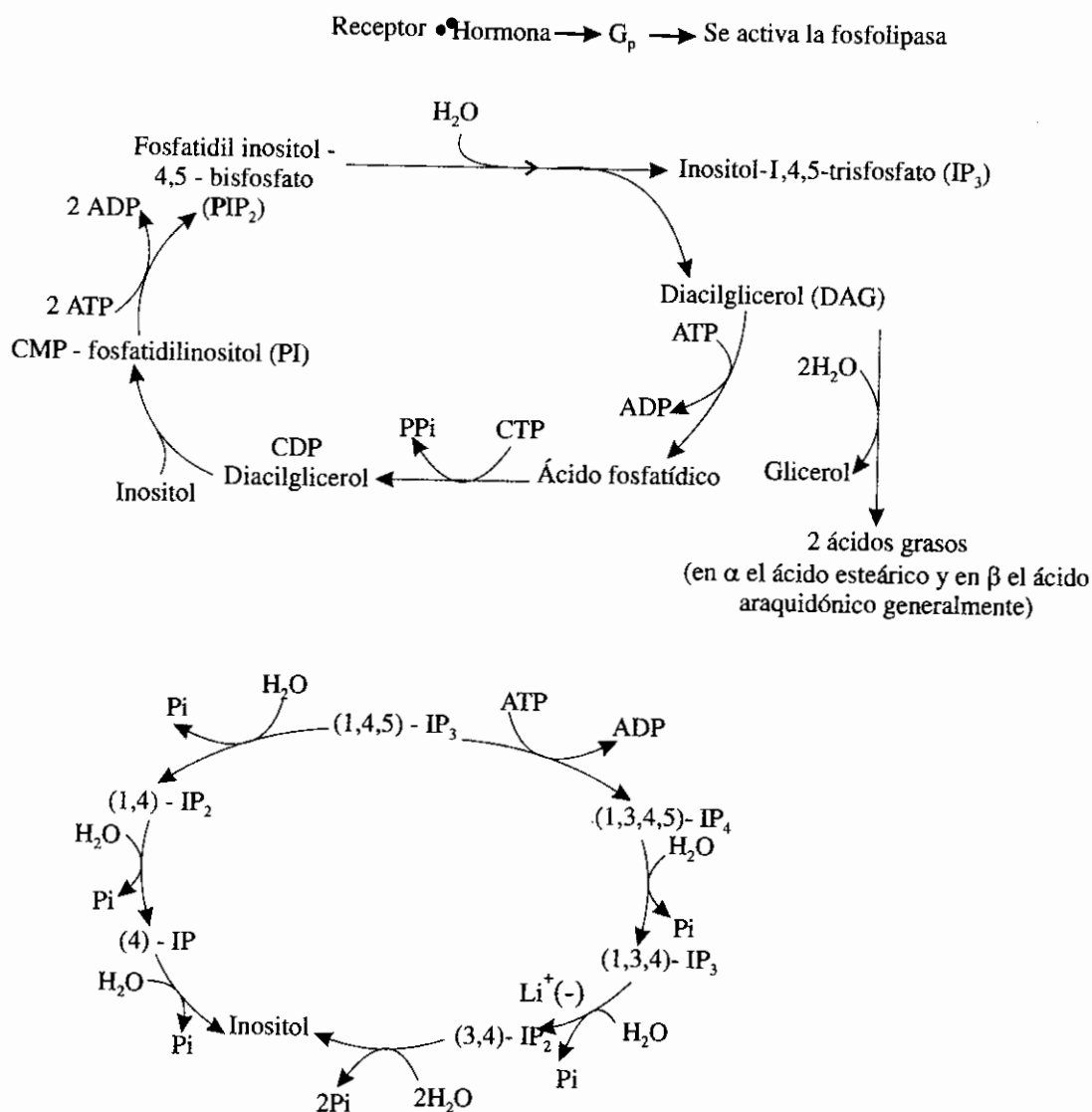


Fig. 59.16. Reacciones implicadas en el metabolismo del fosfatidil inositol.

Transcripción de genes activados por la proteína quinasa C

Dos vías diferentes son utilizadas para la activación de la transcripción de genes. Por una de las vías se activa la cascada de las MAP-quinasas -*mitogen activated proteins*, es decir, proteínas activadas por mitógenos. Por la otra vía, la proteína quinasa C fosforila una proteína de transcripción liberándola de su subunidad inhibidora (Fig. 59.17).

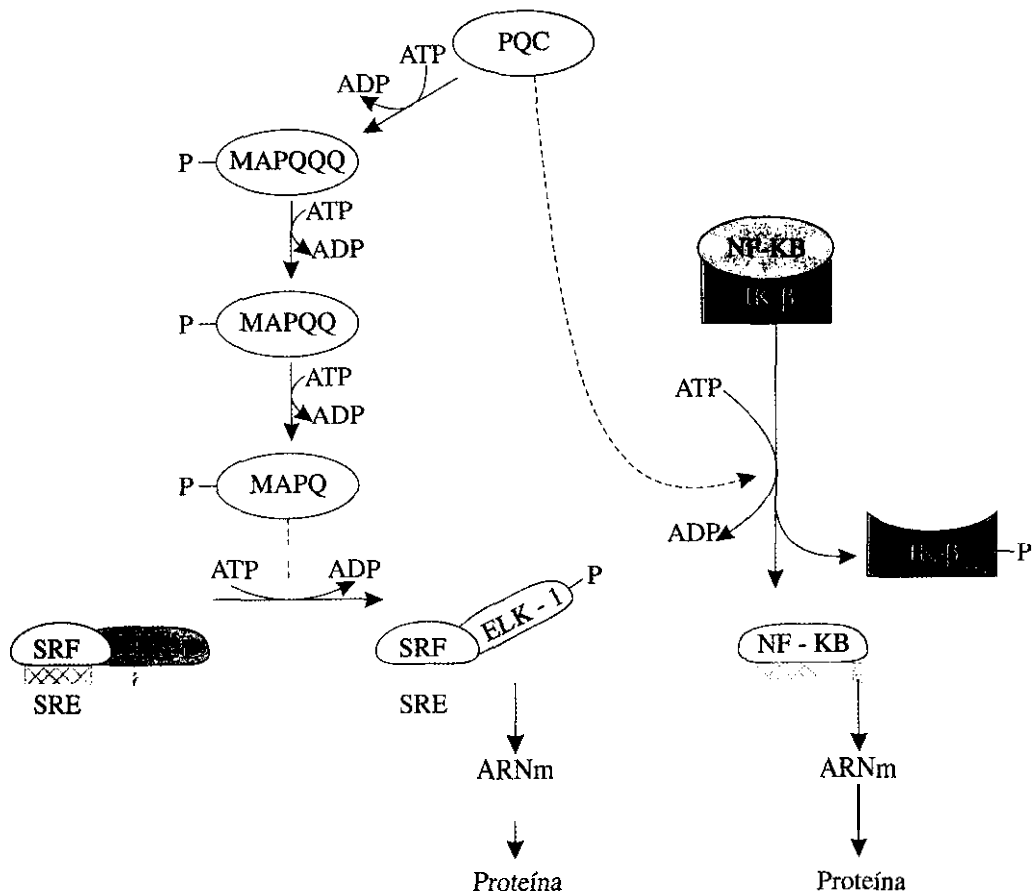


Fig. 59.17. Esquema de la activación de la transcripción de genes por la proteína quinasa C. La proteína quinasa C fosforila la Map quinasa quinasa quinasa y esto activa la cascada que termina en la transcripción de genes. Por otra vía, la proteína quinasa fosforila a la proteína inhibidora que se encuentra unida a NF-KB, proteína reguladora del gen. Al ser fosforilada y separarse esta proteína inhibidora, se activa la transcripción.

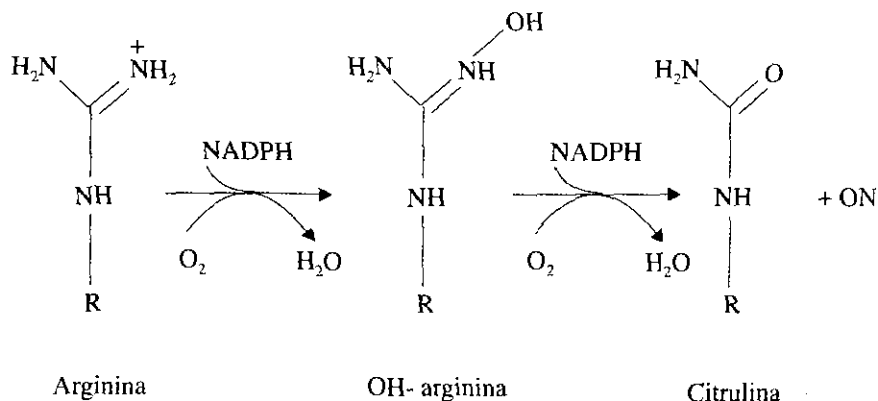
Interacción entre los diferentes mecanismos

Podemos citar algunos ejemplos de estas interacciones:

1. La Ca^{2+} CM, que pertenece a la vía de señales de la FLC- β , puede regular adenil ciclasas y fosfodiesterasas, que pertenecen a la vía de señales de la adenil ciclasa.
2. La proteína quinasa A fosforila al canal-receptor del IP_3 en el retículo endoplasmático.
3. Algunas Ca^{2+} CM son fosforiladas por la proteína quinasa A.
4. A veces, ambas quinasas, la A y la C, fosforilan en sitios diferentes a la misma proteína.

Oxido nítrico y monóxido de carbono como mensajeros intercelulares

En estudios realizados acerca de la relajación de los músculos lisos, que conduce a la vasodilatación de éstos, se observó que la acetil colina no efectuaba esta acción directamente; había un mensajero celular intermedio. Resultó ser el óxido nítrico (ON). Su vida media es muy corta, 5 s. La enzima que lo sintetiza es la óxido nítrico sintasa, una de las enzimas más reguladas que existen. Esta enzima sintetiza ON a partir de la arginina y su otro producto es la citrulina.



En esta reacción se traspasan 5 electrones. Ambos pasos dependen de la Ca^{2+}CM ; la reacción se acelera con la tetrahydrobiopterina. La regulan la proteína quinasa A, la C y la proteína quinasa GMPc dependiente. Intervienen en dicha reacción la tetrahydrobiopterina, el FAD, el FMN, el cit P_{450} con su hierro hemínico. Varias señales que liberan Ca^{2+} , como son la acetil colina y la adrenalina, activan esta enzima. El ON difunde libremente por las membranas celulares, se libera de la célula que lo sintetizó y, en células vecinas, se une al Fe del centro activo de la guanil ciclasa y aumenta la actividad de esta enzima unas 50 veces. El GMPc que se forma puede regular canales iónicos, y modular la actividad del AMPc a través de una fosfodiesterasa.

Se ha visto que el mecanismo de acción de la nitroglicerina para producir la vasodilatación, es mediante la formación de ON. Una ON sintasa, calmodulina independiente, está presente en los macrófagos; en ellos el ON es utilizado para eliminar microorganismos. La liberación de ON en el pene, causada por los nervios autonómicos, es responsable de la vasodilatación que conduce a la erección. Pero también este gas está implicado en el shock endotóxico y en el daño hístico en la inflamación. En el cerebro se encuentra en grandes cantidades regulando la actividad neuronal.

Receptores de membrana que son enzimas en su dominio intracelular

Como muchos de los receptores conocidos, estos receptores tienen 3 dominios, uno extracelular, por donde se une la hormona; otro es el paso de la proteína a través de la membrana, y en el tercero, intracelular, se encuentra la actividad enzimática. Hay 3 tipos:

1. Receptores que son guanil ciclasas.
2. Receptores que son tirosina quinasas.
3. Receptores que son serina o treonina quinasas.

Receptores que tienen actividad de guanil ciclasa

Las células del atrio del corazón secretan una serie de hormonas peptídicas cuando la tensión arterial aumenta. Las células diana de estas hormonas peptídicas se hallan en el riñón y en el músculo liso de los vasos sanguíneos, donde se encuentran sus receptores que son enzimas (guanil ciclasas) en su dominio intracelular. La formación de este metabolito es semejante a la formación del AMPc.

El GMPc activa a proteínas quinasas dependientes de GMPc; son monoméricas. En la misma cadena polipeptídica se halla la subunidad reguladora y la catalítica. Estas proteínas quinasas fosforilan a proteínas en serina y treonina. En el riñón se estimula la salida de Na^+ y agua, y en las células musculares se produce relajación.

Receptores que tienen actividad de tirosín quinasas

Otro mecanismo hormonal importante es el del grupo de receptores tirosín quinasas; estos receptores se autofosforilan y fosforilan a otras proteínas, pero en vez de realizar las fosforilaciones en serinas o treoninas, lo hacen en residuos de tirosina. A este grupo pertenecen un grupo de hormonas peptídicas que regulan el crecimiento y la proliferación celular, y a él también pertenece la insulina.

Los receptores de los factores de crecimiento, por su similitud, forman una gran familia con 6 subfamilias, clasificadas según su homología estructural (Fig. 59.18).

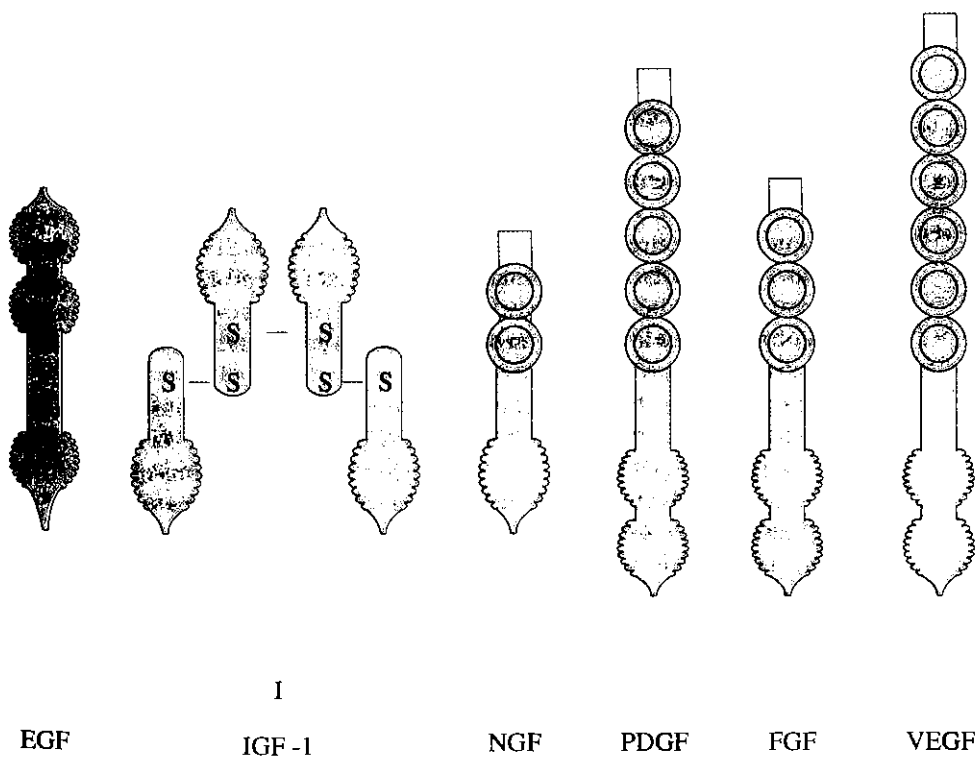


Fig. 59.18. Representación de los receptores de los factores de crecimiento. Se presentan las 6 subfamilias. La que comparte la IGF-1 y la insulina están formadas por 2 subunidades; el resto de las subfamilias es monomérico.

El primero que se caracterizó, en 1982, fue el EGF -*epidermal growth factor*, es decir factor de crecimiento epidérmico. Está formado por 53 aminoácidos, y su receptor contiene 1 000 aminoácidos.

Menos una de las subfamilias, en la que se encuentran la insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina, los otros receptores están formados por una sola proteína, a la que le podemos señalar un sector extracelular, uno transmembranal y otro intracelular. El sector extracelular, al igual que en otros receptores, es el sitio por el que se reconoce a la hormona. El sector transmembranal, se cree que lo forme una hélice, y su particularidad entre los receptores, es que el sector intracelular es enzimático; tiene actividad de tirosín quinasa.

Dos de las subfamilias tienen dominios ricos en cisteína en su dominio extracelular; son las familias del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y el de la insulina y el IGF-1 -*insulin like growth factor-1*. Las otras 4 subfamilias tienen dominios parecidos a las inmunoglobulinas en su porción extracelular; la del factor de crecimiento nervioso -NGF, *nerve growth factor*-, la del factor de crecimiento derivado de plaquetas -PDGF, *platelet derived growth factor*-, la del factor de crecimiento de fibroblastos -FGF, *fibroblast growth factor*- y la del factor de crecimiento del endotelio vascular -VEGF, *vascular endothelial growth factor*.

La activación de la enzima se logra en estos receptores monocatenarios por la dimerización de los receptores al unirse la hormona a ellos, lo que provoca que se fosforilen de forma cruzada y así se active la tirosín quinasa. Por ejemplo, el PDGF se dimeriza y así se liga a 2 receptores que como son tirosín quinasa intracelulares se activan al fosforilarse de forma cruzada uno al otro (Fig. 59.19). Las fosforilaciones se producen en determinados residuos de tirosina y estos sitios sirven de alta afinidad para determinadas proteínas intracelulares. Algunas de estas proteínas se unen directamente al receptor y se activan, y, estando activadas, otras proteínas se unen a ellas y a su vez se activan; otras proteínas se unen al receptor y son fosforiladas en tirosinas y de esta forma también se activan.

El reconocimiento entre estas proteínas se lleva a cabo por sitios específicos que han sido estudiados y caracterizados. Uno de éstos es el dominio SH2, que reconoce sitios que se encuentran fosforilados en tirosinas; otro es el SH3, que reconoce a otras proteínas no fosforiladas en tirosinas. Se ha estudiado una proteína pequeña, la Sem-5, que parece que su única función es la de adaptarse entre 2 proteínas; tiene un dominio SH2 y otro SH3, por lo que, por un lado, reconoce a proteínas con tirosinas fosforiladas y, por otro, a otras proteínas.

Varias vías resultan activadas por estos receptores, algunas son comunes a las activadas por los receptores de proteínas G_k , por ejemplo la vía de activación de las fosfolipasas del fosfatidil inositol, pero en este caso la enzima que se activa es la fosfolipasa $C-\gamma$. En esta vía se liberan, al igual que en la otra, los mensajeros IP_3 , DAG, Ca^{2+} y ácido araquidónico, y se activa la proteína quinasa C. La otra enzima que se activa es la fosfatidil inositol 3 quinasa. Un sustrato que se fosforila y se une a este tipo de receptor es el IRS-1 -*insulin receptor substrate-1*, es decir, el sustrato del receptor de la insulina -1.

Una de las proteínas que se activa en estos receptores es la RAS, que pertenece a una gran familia de proteínas monoméricas con actividad GTPasa. Además de la diferencia en su estructura, su actividad enzimática es 100 veces más lenta que la de las proteínas G triméricas. Una proteína que se une a estos receptores directamente y que activa a la RAS, es la GAP -*GTPase activating protein*, es decir, proteína activadora de la GTPasa. La otra proteína que se une indirectamente a estos receptores y que activa la liberación del GDP en las proteínas RAS, es la GNRP -*guanine nucleotide releasing proteins*, proteínas de la liberación de los nucleótidos de guanina. La RAS activada se traslada del citoplasma al núcleo, y allí, a través de la cascada de las MAP quinasas, activa la transcripción de diversos genes (Figs. 59.20 y 59.21). La vía de las MAP quinasa se puede observar en la figura 59.17.

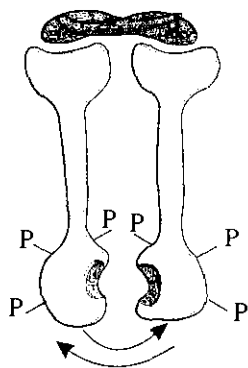


Fig. 59.19. Esquema de la activación de los receptores de tirosín quinasa. El receptor del PDGF se dimeriza y de esta manera se activa la tirosín quinasa intracelular al fosforilarse entre sí el dímero que se forma.

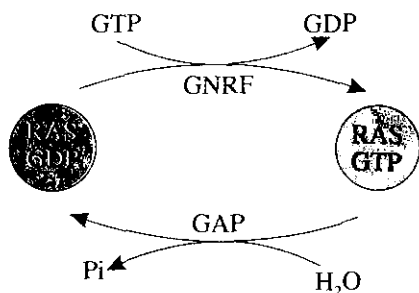


Fig. 59.20. La proteína RAS, una proteína G monomérica. Su actividad GTPasa es 100 veces menor que la de las proteínas G triméricas. Dos proteínas, la GAP y la GNRP, la hacen más eficiente. La GAP aumenta su actividad GTPásica; la GNRP favorece el intercambio de los nucleótidos.

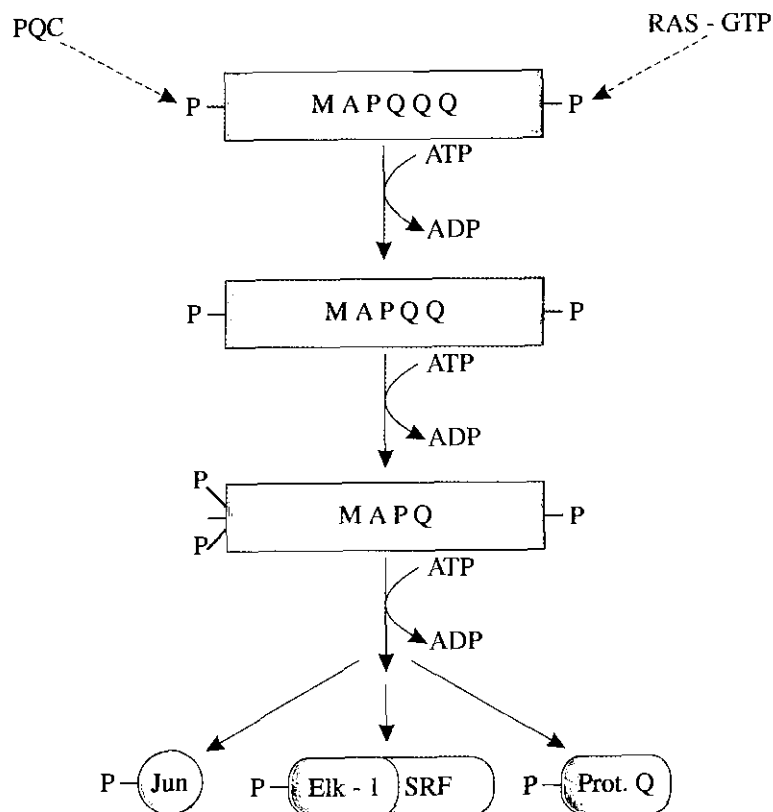


Fig. 59.21. Activación de la transcripción de genes por la proteína RAS. Para que la vía MAP se active totalmente, tienen que fosforilarse en tirosinas y en serinas.

Receptores que se unen a tirosín quinasas

La hormona del crecimiento, citoquinas, interferones, parecen actuar por este mecanismo. A estos receptores se asocian una familia grande de tirosinas quinasas, la familia Src, más recientemente otra, la Janus.

Se conocen 3 interferones: el alfa, que es sintetizado por los leucocitos; el beta, de los fibroblastos; y el gamma, cuya acción aún no se conoce bien. El receptor del interferón tipo 1 que pertenece a los alfa, tiene 2 cadenas: la alfa y la beta (Fig. 59.22).

A la subunidad alfa se le unen 2 moléculas de interferón, a la beta, una sola. La α y la β_1 , por sí mismas, tienen alguna actividad biológica; la β_2 no la tiene. Para su plena actividad, deben unirse ambas cadenas, una α con una de las β . Las subunidades β son más pequeñas y están glicosiladas. Estos receptores son fosforilados por enzimas tirosina quinasas, una descrita es la TyK-3 -tyrosine kinase-3. Mediante diferentes proteínas que interactúan con el receptor, se produce la activación de determinados genes a través de factores de transcripción.

Receptores que se unen a tirosín fosfatasas

Estas fosfatasas son diferentes a las fosfoproteínas fosfatasas en serina y treonina. Hay solubles y unidas a membranas. Tienen actividades muy específicas, pues mantienen bajos los niveles de fosforilación en tirosina. Pero, además, activan a los linfocitos T y B.

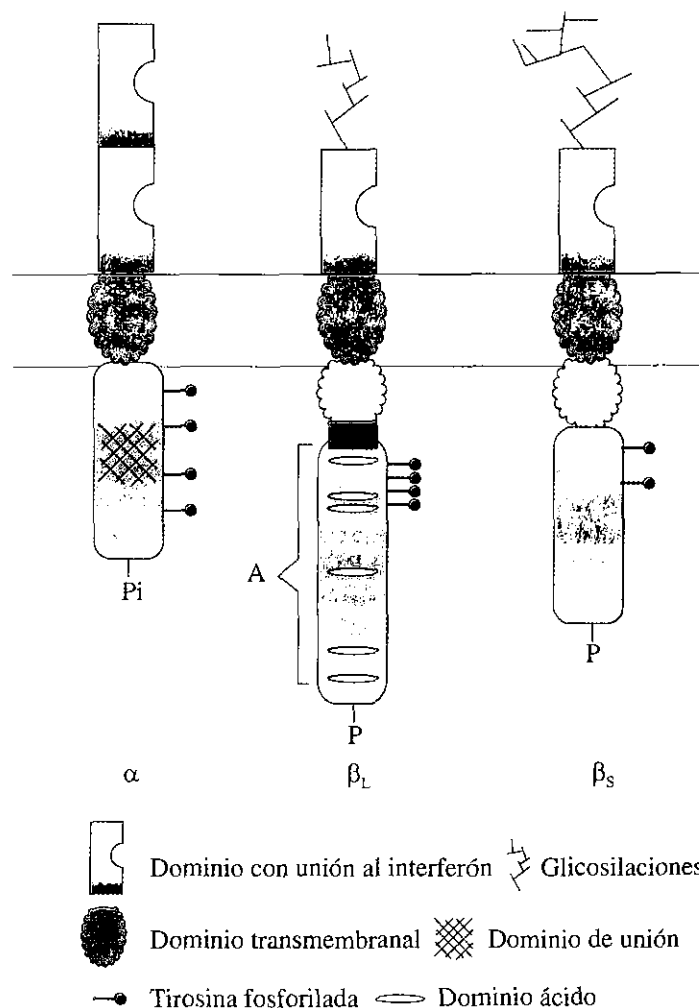


Fig. 59.22. Representación de las subunidades del receptor del interferón tipo I.

Receptores que se unen a proteínas quinasas que fosforilan en serina o treonina

Sobre estos receptores actúa una familia de 5 miembros de proteínas quinasas que son mediadores locales y que regulan la proliferación y múltiples funciones. Son los TGF- β_1 a β_5 . Con este tipo de receptores terminó el estudio de los mecanismos de acción de las señales por las que se intercomunican las células. A continuación se tratarán brevemente los factores de crecimiento, los interferones y los eicosanoides.

Factores de crecimiento

Los factores de crecimiento son un grupo de proteínas cuyo mecanismo de acción es muy semejante al de las hormonas. Se sintetizan a partir de un precursor mayor, y sus receptores son tirosín quinasas. Tienen 2 particularidades más: se sintetizan en diferentes tejidos, no glandulares, y su acción la realizan al nivel genético, ya que activan el crecimiento y la reproducción de los tejidos. Ejemplos de ellos son el factor epidérmico de crecimiento, el factor neural de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este último, por ejemplo, se sintetiza en las plaquetas, y ejerce su acción sobre el crecimiento y la reproducción de las células epiteliales. Un grupo de estos factores aparecen en la tabla.

Tabla. Factores de crecimiento

Factores de crecimiento	Peso molecular	Origen	Efectos
Somatomedina A ₁ , A ₂ y C	70 000	Plasma humano	Los controla la GH. Estimulan la síntesis de cartílago y simulan acciones de la insulina
Factores de crecimiento (IGF-1 e IGF-2)	7 000	Plasma humano	Tienen actividad mitogénica
Somatomedina B	5 400	Plasma humano	Proliferación de células gliales
Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)	31 000	Plaquetas	Proliferación de fibroblastos
Factor de crecimiento de fibroblastos	13 300	Cerebro hipofisis	Estimulan la proliferación de líneas endodérmicas y mesodérmicas
Factor de crecimiento epidérmico (EGF)	6 200	Orina humana	Estimula la proliferación de tejido epidérmico y epitelial
Eritropoyetina	46 000	Plasma humano	Estimula la eritropoyesis

Interferones

Los interferones son unas proteínas especiales cuya función es la defensa contra los virus, y en su mecanismo interviene la comunicación intercelular. El interferón liberado por una célula que ha sido infectada por dicho organismo prepara a otras células vecinas contra esta infección. Su mecanismo es el siguiente: la infección viral generalmente implica la muerte de la célula invadida, pero durante este proceso ella sintetiza una proteína, el interferón, que parece ser inducida por una porción de ARN doble del virus ya sea éste un virus de ARN, de ADN, monocatenario o bicatenario. El interferón se segrega y difunde a las células cercanas y en ellas, a través de su receptor y por un mecanismo aún no bien conocido, induce a su vez en estas células la síntesis de unas proteínas que la van a defender de la infección viral.

Una de estas proteínas es una enzima, la oligoadenilato sintasa, que sintetiza unos polinucleótidos cortos de adenosina unidos por el enlace fosfodiéster 2', 5' que activan a una endonucleasa, la cual hidroliza al ARN. La otra proteína, la proteína quinasa del F-2, fosforila a la subunidad menor, la alfa, del factor de iniciación 2 de la síntesis de proteínas, y, por lo tanto, inhibe este proceso.

Ambas proteínas no se activan hasta que no ocurra la infección viral y entonces impiden la replicación del virus.

Eicosanoides

En 1930, *Ulf Von Euler* descubrió las prostaglandinas en el semen humano, pero éstas no despertaron la atención de los investigadores hasta el año 1971, en el cual *John Vane* descubrió que la aspirina bloquea la síntesis de dichos compuestos.

En el capítulo 13 se observa un ejemplo de la estructura característica de cada uno de estos compuestos. Regulan una gran cantidad de procesos biológicos, pues intervienen en la contracción, en el dolor, en la coagulación y en el parto.

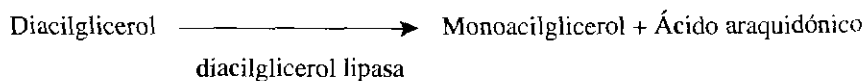
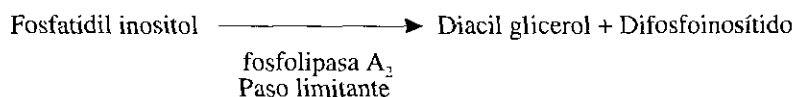
Los eicosanoides son sustancias locales de tipo hormonal. Entre ellas se encuentran las prostaglandinas (PG), los tromboxanos (TX) y los leucotrienos (LT). Su característica estructural común es la de tener una cadena de 20 átomos de carbonos. Cada uno de estos grupos tienen 3 tipos de PG, TX y LT. Los del grupo 1 derivan del ácido 8, 11, 14-eicosatrienoico; los del grupo 2, del ácido araquidónico, el 5, 8, 11, 14-eicosatetraenoico; y el del grupo 3, del 5, 8, 11, 14, 17-eicosapentanoico. Utilizaremos como modelo la síntesis de los del segundo grupo.

Síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos

De los 10 g de ácido linoleico que se deben ingerir diariamente en la dieta, muy poco se convierte en ácido araquidónico, sin embargo, si en la dieta se disminuyen el ácido linoleico, la producción de prostaglandinas descende.

En la formación de estos compuestos se pierden 2 de los dobles enlaces que están presentes en el ácido graso, y así, la prostaglandina con un doble enlace se forma a partir del ácido eicosatrienoico -de 20 carbonos y 3 dobles enlaces-; la de 2 dobles enlaces, del ácido eicosatetraenoico -ácido araquidónico- y la de 3, del ácido eicosapentanoico. Como el más frecuente en los tejidos es el ácido araquidónico, las prostaglandinas PGE_2 y la $\text{PGF}_{2\alpha}$ son las más abundantes (capítulo 13), donde aparecen los diferentes tipos de prostaglandinas y su nomenclatura.

Los ácidos grasos poliinsaturados no están libres en los tejidos, sino como componentes de los fosfátidos de glicerina, y por lo general se encuentran esterificados a su posición 2. Precisamente su liberación del fosfatidil inositol, por la fosfolipasa A_2 , es el paso limitante en la síntesis de las prostaglandinas, y este paso parece estar estimulado por la noradrenalina, la trombina, la angiotensina II, y la disminución de la tensión de O_2 hístico y de otros factores poco conocidos. En cambio los corticoides suprarrenales inhiben esta enzima. Parte de la acción antiinflamatoria de estas hormonas esteroideas se explica por dicha acción. Aunque se encuentran diferencias en los diversos tejidos, la vía más aceptada para su liberación es la siguiente:



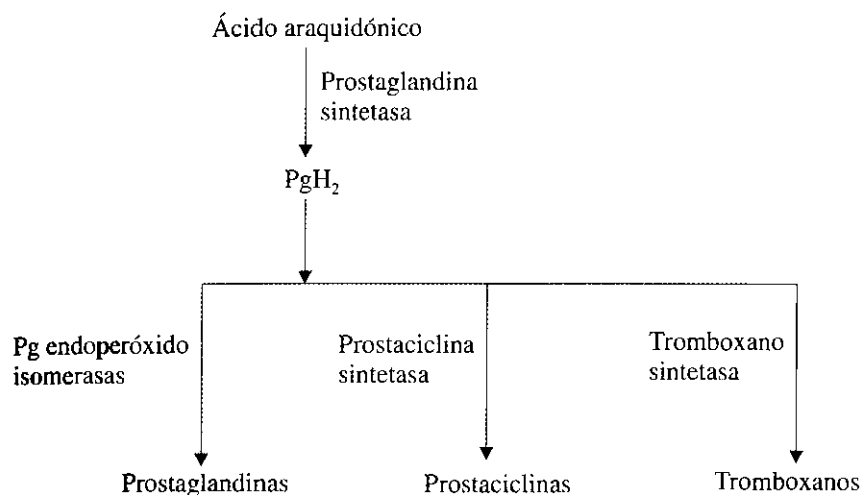
Síntesis de prostanoïdes

Del ácido araquidónico derivan 2 vías anabólicas divergentes: la vía de la ciclooxigenasa, que da lugar a los prostanoïdes (PG y TX), y la vía de la lipooxigenasa, de la que se forman los leucotrienos.

Un complejo multienzimático presente en la fracción microsomal es el responsable de la síntesis. Para la formación de los prostanoïdes, el complejo está integrado por la enzima prostaglandina sintetasa y las prostaglandinas endoperoxido isomerasas. La primera contiene grupos hemo e hierro no hemínico.

Dos tipos de drogas afectan la síntesis de los eicosanoides: los antiinflamatorios no-esteroïdes -ácido acetil salicílico, ibuprofén, indometacina y fenil butazona-, que

inhiben irreversiblemente la enzima ciclo oxigenasa. La fenil butazona tiene efectos secundarios indeseables, pues puede producir anemia aplásica. El segundo grupo es el de los antiinflamatorios esteroides -hidrocortisona, prednisona, beta metasona- que inhiben a la fosfolipasa A_2 . Una particularidad curiosa de la prostaglandina sintetasa es la de su propia destrucción luego de procesar aproximadamente 400 sustratos. Como ejemplo vemos en la figura siguiente que del ácido araquidónico se forman las prostaglandinas, las prostaciclina y los tromboxanos, en dependencia de cuál sea el segundo componente enzimático del complejo.



Abordar los efectos metabólicos de estos compuestos escapa al contexto de este libro, pero sólo para ilustrar los múltiples efectos de estos compuestos, en el cuadro 59.2 se ilustran algunos de los que provocan las prostaglandinas de la serie E y F, y algunos de otros compuestos relacionados.

Cuadro 59.2. Efectos de las prostaglandinas E y F, prostaciclina y tromboxanos

Compuesto	PGEs	PGFs	Prostaciclina	Tromboxanos
Musculatura lisa vascular	Dilata	Contrae	Dilata	Contrae
Musculatura lisa bronquial	Dilata	Contrae	Ligera dilatación	Contrae
Tejido adiposo	Inhibe lipólisis	-	-	-
Tejido endocrino	Mimetiza la ACTH, TSH y LH	Facilita liberación de ACTH, LH	-	-
Inflamación	Produce inflamación	-	Produce menos inflamación	-
Sistema nervioso central	Produce fiebre	-	-	-
Sistema nervioso periférico	Menor liberación de NA	-	Sensibiliza los nervios aferentes al dolor	-

Cada tipo celular produce una sola clase de prostanoide, relacionada con las enzimas presentes: el TXA_2 en las plaquetas; el PGI_2 en las paredes arteriales.

Síntesis de leucotrienos

Los leucotrienos no son hormonas; duran aproximadamente 4 horas en el organismo. Forman parte de la llamada sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, produciendo una lenta y evolutiva contracción de los músculos lisos de las vías aéreas y gastrointestinales, regulan la función de neutrófilos y eosinófilos, intervienen en la quimotaxis, estimulan a la adenil ciclasa e inducen a los PMN (polimorfo nucleares) a desgranarse y liberar enzimas lisosomales. Parece que su efecto lo producen al incorporarse a los fosfolípidos de las membranas de las células diana y rompen el empaquetamiento y, por lo tanto, la estructura y función de las membranas. Luego de la unión antígeno anticuerpo, los mastocitos los liberan. No se sabe cómo se degradan o eliminan los leucotrienos.

De los 3 tipos de lipooxigenasas (dioxigenasas) presentes en las células, sólo la 5-lipooxigenasa forma leucotrienos. A partir del ácido araquidónico, el primer compuesto que se forma es el ácido hidroperoxi-eicosatetraenoico (5-HPETE). A partir de éste se forma el resto.

Resumen

Una de las características que distinguen a los organismos pluricelulares de los unicelulares es la comunicación intercelular. Las células de los organismos pluricelulares se comunican mediante señales químicas que son de estructuras muy variadas, desde las más simples, moléculas gaseosas, hasta las de gran complejidad, como las proteínas. Estas señales, al adquirir una determinada concentración, estimulan células especializadas, que tienen un receptor específico que las reconoce, son las células diana. El receptor transduce esta información y provoca la regulación de un proceso celular.

Las señales se clasifican en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores. Las hormonas, en la mayoría de los casos, se segregan por células glandulares, van a la sangre y hacen contacto con sus células diana a distancia. Los neurotransmisores son liberados por las neuronas al espacio sináptico, viajan por el espacio sináptico, y de inmediato hacen contacto con la célula postsináptica que puede ser o no otra neurona. El mediador químico local puede ser liberado por casi cualquier célula del organismo, y hace contacto con la célula receptora también a corta distancia. A veces, las fronteras entre estas 3 señales no son muy precisas.

Las 3 señales anteriores tienen mecanismos comunes de actuación en las células. Pueden establecer contacto con su receptor en la propia membrana o dentro de la célula.

Los receptores intracelulares, por lo general, son hormonales. Fundamentalmente son 3 las formas que tiene un receptor para actuar: o regula el paso de sustancia por un canal, o regula la actividad de una enzima, o regula la transcripción de determinados genes.

Los receptores de la membrana plasmática pueden ser, además, canales iónicos, pueden acoplarse a proteínas G triméricas, pueden tener alguna actividad enzimática en su propia estructura o pueden asociarse con una enzima cuando están activos. Cada uno de estos tipos de receptores conforman una familia, por tener dentro de su grupo características estructurales y funcionales comunes.

Las proteínas G triméricas están formadas por 3 subunidades: la alfa, la beta y la gamma. La subunidad alfa es una GTPasa. Hay varios tipos de cada una de esas subunidades en las células, pero la más variada es la alfa y, según el tipo que sea, dependerá su modo de producir el efecto en la célula.

Una subunidad alfa muy conocida es la α_s , y al formar parte de la proteína G le da apellido, la G_s . La proteína G_s activa a la enzima adenil ciclasa, ésta forma

AMPC, se activa la proteína quinasa y esta última, al fosforilar a determinadas proteínas o enzimas celulares, regula su actividad. También la proteína quinasa activada por el AMPC puede regular canales y activar la transcripción de genes. Por el contrario, otra proteína G, la G_i , inhibe a la adenil ciclase. Algunas de estas proteínas G activan a otra enzima, la fosfolipasa C, y ésta desencadena toda una serie de mecanismos de regulación de procesos celulares.

Al AMPC se le llamó segundo mensajero en la acción hormonal. La fosfolipasa C también libera mensajeros, el inositol trisfosfato, el diacil glicerol e iones de calcio. Como consecuencia de la acción de esta última enzima, se regulan canales iónicos, se regulan enzimas y se transcriben genes.

Otros receptores tienen en su propia estructura una actividad enzimática. Una familia importante de éstos es la que tiene los receptores para los factores de crecimiento y la insulina. Estos receptores son proteínas quinasa, pero fosforilan las proteínas en tirosina -diferencia con la proteína quinasa activada por el AMPC que las fosforilan en serina o treonina. Como consecuencia de la actuación de estos receptores que son tirosín quinasas se regulan enzimas y se regula la transcripción de genes.

Tanto las hormonas, como los neurotransmisores y los mediadores químicos locales, tienen una vida media muy corta, pues solamente así es efectiva su regulación. En las células están presentes los mecanismos que inactivan las actuaciones de los receptores.

Como mediadores químicos locales se mencionan los factores de crecimiento, tan importantes para el crecimiento, diferenciación y multiplicación de las células. También las prostaglandinas, que tienen como precursor a los ácidos grasos de 20 carbonos poliinsaturados. Entre sus funciones regulan la tensión, el dolor, la inflamación y el parto.

Ejercicios

1. Cite diferentes tipos de señales externas que requieren la jerarquización de los procesos de señales.
2. Haga una tabla comparando los diferentes tipos de señales.
3. Haga una tabla que muestre los segundos mensajeros conocidos, la enzima que los originó, los efectos que producen y las hormonas que actúan con ellos.
4. Dibuje el esquema de un receptor y señale sus diferentes dominios funcionales.
5. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que se unen a la G_s .
6. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que se unen a la G_k .
7. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que son tirosín quinasas.
8. Haga un cuadro comparando los diferentes mediadores químicos locales.